

$$\begin{bmatrix} Y_1(p) \\ Y_2(p) \\ \dots \\ Y_i(p) \\ \dots \\ Y_n(p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix} H_{ij}(p) \begin{bmatrix} E_1(p) \\ E_2(p) \\ \dots \\ E_j(p) \\ \dots \\ E_m(p) \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad H_{ij}(p) = \left( \frac{Y_i(p)}{E_j(p)} \right)_{E_k(p)=0 \text{ pour } k \neq j}$$

### 2.5.5.1 Passage état -> transfert

Connaissant les équations d'état du système linéaire invariant, on cherche la matrice de transfert  $H(p)$ . Pour cela on applique la transformée de Laplace aux deux équations d'état. En ne considérant que la partie causale des signaux on obtient :

$$\begin{cases} L \left[ \frac{dx}{dt} = A x(t) + B e(t) \right] \Leftrightarrow p X(p) - x(t_0) e^{-pt_0} = A X(p) + B E(p) \\ L [y(t) = C x(t) + D e(t)] \Leftrightarrow Y(p) = C X(p) + D E(p) \end{cases}$$

d'où : 
$$X(p) = (pI - A)^{-1} \{ x(t_0) e^{-pt_0} + B E(p) \}$$

et : 
$$Y(p) = \{ C(pI - A)^{-1} B + D \} E(p) + C(pI - A)^{-1} x(t_0) e^{-pt_0}$$

Par définition, la transmittance caractérise la relation entre les variations de la (ou des) sortie(s) en fonction des variations du (ou des) signaux d'entrée(s) ; cela revient à définir  $H(p)$  comme :  $Y(p) = H(p) E(p)$  pour  $x(t_0) = 0$ .

$$H(p) = \frac{Y(p)}{E(p)} = C(pI - A)^{-1} B + D$$

On a donc ici :

$$\boxed{H(p) = C(pI - A)^{-1} B + D} \quad (2.27)$$

Remarque 1 : calcul de  $(pI - A)^{-1}$  :

Afin de pouvoir revenir dans le domaine temporel, il peut être intéressant de mettre  $(pI - A)^{-1}$  sous la forme :

$$(pI - A)^{-1} = \frac{B_0 p^{n-1} + B_1 p^{n-2} + \dots + B_{n-1}}{p^n + d_1 p^{n-1} + \dots + d_n}$$

ou les  $B_i$  sont des matrices carrées ( $n \times n$ ) et les scalaires  $d_i$  sont les coefficients du polynôme caractéristique de  $A$  :

$$\det(pI - A) = p^n + d_1 p^{n-1} + \dots + d_n$$

Il existe pour cela des méthodes systématiques et récursives comme l'algorithme de Leverrier-Souriau décrit ci dessous :

$$B_0 = I \quad d_1 = -\text{trace}(B_0 A)$$

$$B_1 = B_0 A + d_1 I \quad d_2 = -\frac{1}{2} \text{trace}(B_1 A)$$

$$B_2 = B_1 A + d_2 I \quad d_3 = -\frac{1}{3} \text{trace}(B_2 A)$$

.....

$$B_k = B_{k-1} A + d_k I \quad d_{k+1} = -\frac{1}{k+1} \text{trace}(B_k A)$$

.....

$$B_{n-1} = B_{n-2} A + d_{n-1} I \quad d_n = -\frac{1}{n} \text{trace}(B_{n-1} A)$$

La dernière équation  $B_n = B_{n-1} A + d_n I = 0$  sert de vérification au calcul.

*Remarque 2 : changement de base de la représentation interne*

Nous avons déjà vu que la représentation d'état d'un système n'est pas unique. Si on effectue le changement de base  $\underline{x}'(t) = M \underline{x}(t)$  on obtient comme équations d'état :

$$\frac{d\underline{x}'}{dt} = A' \underline{x}'(t) + B' \underline{e}(t) \quad \text{avec} \quad A' = M A M^{-1} \quad \text{et} \quad B' = M B$$

$$\underline{y}(t) = C' \underline{x}'(t) + D' \underline{e}(t) \quad \text{avec} \quad C' = C M^{-1} \quad \text{et} \quad D' = D$$

d'où :

$$H'(p) = C'(pI - A')^{-1} B' + D' = C M^{-1} (pI - M A M^{-1})^{-1} M B + D$$

$$H'(p) = C (M^{-1} (pI - M A M^{-1}) M)^{-1} B + D = C (pI - A)^{-1} B + D$$

$$H'(p) = H(p)$$

*A* Le changement de base interne n'a bien évidemment pas modifié la matrice de transfert du système.

*Remarque 3 : stabilité du système*

La relation liant la fonction de transfert  $H(p)$  et la matrice d'évolution  $A$  :

$$H(p) = C(pI - A)^{-1} B + D$$

implique que les pôles de  $H(p)$  sont inclus dans l'ensemble des valeurs propres de  $A$ . On peut en déduire la relation suivante :

la stabilité asymptotique  $\Rightarrow$  la stabilité EBSB

### 2.5.5.2 Passage transfert $\rightarrow$ état

Nous allons voir ici comment passer d'une représentation externe caractérisée par la matrice de transfert  $H(p)$  à une représentation interne. Afin de simplifier les calculs, on se limitera ici aux systèmes à une entrée et une sortie. La généralisation au cas multi-entrées et/ou multi-sorties peut se faire sur chaque fonction de transfert  $H_{ij}(p)$  au prix d'une complexité accrue.

Nous allons voir deux représentations d'état appelées forme compagnon pour la commande et forme compagnon pour l'observation.

#### 2.5.5.2.1 Forme compagnon pour la commande

Posons :

$$H(p) = \frac{b_0 + b_1 p + \dots + b_m p^m}{a_0 + a_1 p + \dots + p^n} = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{Y(p)}{E(p)} = \frac{Y(p) W(p)}{W(p) E(p)}$$

On se place dans un premier temps dans le cas où  $m$  est strictement inférieur à  $n$ .

En identifiant  $\frac{Y(p)}{W(p)}$  avec  $\frac{N(p)}{D(p)}$  et  $\frac{E(p)}{W(p)}$  avec  $\frac{D(p)}{D(p)}$  on trouve :

$$\begin{cases} Y(p) = (b_0 + b_1 p + \dots + b_m p^m) W(p) \\ E(p) = (a_0 + a_1 p + \dots + p^n) W(p) \end{cases}$$

soit dans le domaine temporel :

$$\begin{cases} y(t) = b_0 w(t) + b_1 \frac{dw}{dt} + \dots + b_m \frac{d^m w}{dt^m} \\ \frac{d^n w}{dt^n} = -a_0 w(t) - a_1 \frac{dw}{dt} - \dots - a_{n-1} \frac{d^{n-1} w}{dt^{n-1}} + e(t) \end{cases}$$

ce qui conduit à choisir comme variables d'état du système :

$$x_1(t) = w(t); x_2(t) = \frac{dx_1}{dt} = \frac{dw}{dt}; x_3(t) = \frac{dx_2}{dt} = \frac{d^2 w}{dt^2}; \dots; x_n(t) = \frac{dx_{n-1}}{dt} = \frac{d^{n-1} w}{dt^{n-1}}$$

ce qui donne sous forme matricielle :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix} e(t)$$

c'est-à-dire :  $\frac{dx}{dt} = A\underline{x}(t) + B e(t)$  (première équation d'état)

et :

$$y(t) = (b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_m \quad 0 \quad \dots \quad 0) \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

c'est-à-dire :  $y(t) = C\underline{x}(t)$  (deuxième équation d'état avec  $D = 0$ )

Cette représentation d'état est appelée **forme compagnon pour la commande**.

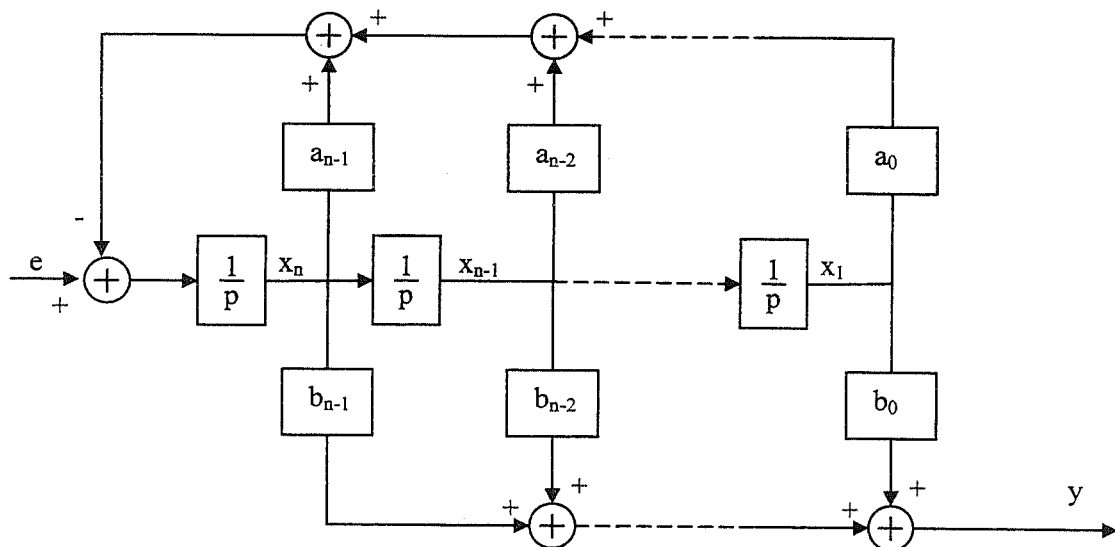


Figure 2.8 : forme compagnon pour la commande

*Remarque : cas où  $m = n$*

Si  $m = n$  (degré du numérateur de  $H(p)$  égal au degré du dénominateur), on peut écrire  $H(p)$  sous la forme :  $H(p) = H_1(p) + K$ , avec  $H_1(p)$  nulle à l'infini.

On peut alors appliquer la méthode précédente à  $H_1(p)$  ; il suffit d'ajouter au signal de sortie dans la deuxième équation d'état, le terme  $K e(t)$ .

#### 2.5.5.2.2 Forme compagnon pour l'observation

On pose :

$$H(p) = \frac{b_0 + b_1 p + \dots + b_{n-1} p^{n-1}}{a_0 + a_1 p + \dots + p^n} = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{Y(p)}{E(p)}$$

en divisant  $N(p)$  et  $D(p)$  par  $p^n$ , on obtient :

$$Y(p) = \left( b_{n-1} \frac{1}{p} + \dots + b_1 \frac{1}{p^{n-1}} + b_0 \frac{1}{p^n} \right) E(p) - \left( a_{n-1} \frac{1}{p} + \dots + a_1 \frac{1}{p^{n-1}} + a_0 \frac{1}{p^n} \right) Y(p)$$

que l'on peut écrire sous la forme :

$$Y(p) = \frac{1}{p} \left( \exp_{n-1} + \frac{1}{p} \left( \exp_{n-2} + \frac{1}{p} \left( \exp_{n-3} + \frac{1}{p} \left( \dots + \frac{1}{p} \exp_0 \right) \right) \right) \right)$$

avec  $\exp_j = b_j E(p) - a_j Y(p)$

en posant  $X_n(p) = L[x_n(t)] = Y(p)$ , on obtient les relations suivantes:

$$\begin{cases} X_n(p) = \frac{1}{p} (b_{n-1} E(p) - a_{n-1} X_n(p) + X_{n-1}(p)) \\ X_{n-1}(p) = \frac{1}{p} (b_{n-2} E(p) - a_{n-2} X_n(p) + X_{n-2}(p)) \\ \dots \\ X_1(p) = \frac{1}{p} (b_0 E(p) - a_0 X_n(p)) \end{cases}$$

Ces  $n$  équations donnent dans le domaine temporel :

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = b_0 e(t) - a_0 x_n(t) \\ \frac{dx_2}{dt} = b_1 e(t) - a_1 x_n(t) + x_1(t) \\ \frac{dx_3}{dt} = b_2 e(t) - a_2 x_n(t) + x_2(t) \\ \dots \\ \frac{dx_n}{dt} = b_{n-1} e(t) - a_{n-1} x_n(t) + x_{n-1}(t) \end{cases}$$

ce qui s'écrit sous forme matricielle :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & -a_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \dots \\ b_{n-1} \end{pmatrix} e(t)$$

c'est-à-dire :  $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}e(t)$  (première équation d'état)

et :  $y(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$

c'est-à-dire :  $y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t)$  (deuxième équation d'état avec  $D = 0$ ).

Cette représentation d'état est appelée **forme compagnon pour l'observation**.

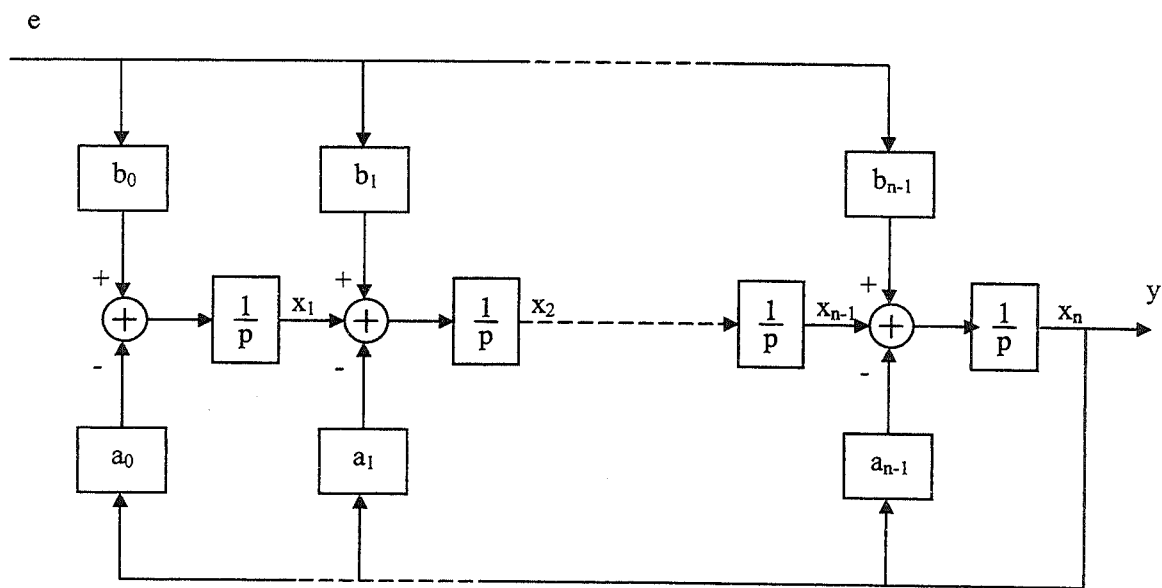


Figure 2.9 : forme compagnon pour l'observation

## 2.5.6 Analyse des systèmes discrets

### 2.5.6.1 Modélisation des systèmes linéaires discrets par variables d'état

Reprenons l'équation donnant l'évolution de l'état d'un système continu entre deux instants  $t_0$  et  $t$  :

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t, t_0)\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)\mathbf{B}(\tau)e(\tau) d\tau$$

et appliquons cette équation entre deux instants  $t_k$  et  $t_{k+1}$  en supposant l'entrée  $e(t)$  constante (égale à  $e(t_k)$ ) entre ces deux instants. L'évolution du système entre  $t_k$  et  $t_{k+1}$  s'exprime alors par :

$$\mathbf{x}(t_{k+1}) = \Phi(t_{k+1}, t_k)\mathbf{x}(t_k) + \left( \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau)\mathbf{B}(\tau) d\tau \right) e(t_k)$$

En posant :

$$F(k) = \Phi(t_{k+1}, t_k) \text{ et } G(k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau) B(\tau) d\tau$$

on obtient :

$$\underline{x}(t_{k+1}) = F(k) \underline{x}(t_k) + G(k) \underline{e}(t_k)$$

Si le système est permanent et que les instants  $t_k$  sont multiples d'une période d'échantillonnage  $T$ , on obtient :

$$F(k) = \Phi(t_{k+1}, t_k) = e^{A(t_{k+1} - t_k)} = e^{AT} \quad (2.28)$$

$$\begin{aligned} G(k) &= \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau) B(\tau) d\tau = \int_0^T e^{A(T-\theta)} B d\theta = \int_0^T e^{Au} B du \\ G(k) &= A^{-1} (e^{AT} - I) B \text{ si } A \text{ est inversible} \end{aligned} \quad (2.29)$$

$F(k) = F$  et  $G(k) = G$  sont alors deux matrices constantes et les équations d'état du système sont :

$$\begin{cases} \underline{x}(k+1) = F \underline{x}(k) + G \underline{e}(k) \\ \underline{y}(k) = C \underline{x}(k) + D \underline{e}(k) \end{cases} \quad (2.30)$$

*Remarque.* Comme dans le cas scalaire, si  $T$  est "petit", on peut faire l'approximation :

$$e^{AT} \approx I + AT$$

On obtient alors comme première équation d'état :

$$\underline{x}(k+1) \approx [I + AT] \underline{x}(k) + BT \underline{e}(k)$$

c'est-à-dire :

$$\frac{\underline{x}(k+1) - \underline{x}(k)}{T} \approx A \underline{x}(k) + B \underline{e}(k)$$

ce qui revient à dire que l'on a fait l'approximation classique (d'autant plus justifiée que  $T$  est petit) suivante :

$$\left( \frac{d\underline{x}}{dt} \right)_{t=kT} \approx \frac{\underline{x}(k+1) - \underline{x}(k)}{T}$$

### 2.5.6.2 Résolution des équations d'état

La résolution de la première équation dans le domaine temporel se fait en procédant par récurrence :

$$\underline{x}(n+1) = F^{n+1} \underline{x}(0) + \sum_{k=1}^n F^{n-k} G \underline{e}(k) \quad (2.31)$$

Il est en général plus intéressant d'utiliser la transformée en  $z$  pour résoudre la première équation d'état afin d'éviter les multiplications de matrices :

$$Z[\underline{x}(k+1) = \underline{F} \underline{x}(k) + \underline{G} \underline{e}(k)] \Leftrightarrow z \underline{X}(z) = \underline{F} \underline{X}(z) + \underline{G} \underline{E}(z)$$

d'où :

$$\boxed{\underline{X}(z) = (z \underline{I} - \underline{F})^{-1} \underline{G} \underline{E}(z)} \quad (2.32)$$

Il suffit ensuite de revenir dans l'espace des temps pour obtenir  $\underline{x}(n)$  afin d'avoir accès à  $\underline{y}(n)$  par la deuxième équation d'état.

*Remarque :* le calcul de  $(z \underline{I} - \underline{F})^{-1}$  peut se faire en utilisant l'algorithme de Leverrier-Souriau décrit en 2.4.4.1.

### 2.5.6.3 Stabilité asymptotique

En considérant la relation (2.31) pour une entrée  $\underline{e}(k)$  nulle, on établit facilement que  $\underline{x}(n)$  tend vers 0 pour toute condition initiale  $\underline{x}(0)$  si et seulement si toutes les valeurs propres  $\lambda_i$  de  $\underline{F}$  vérifient  $|\lambda_i| < 1$  :

**Un système discret est asymptotiquement stable si et seulement si les valeurs propres de la matrice d'évolution  $\underline{F}$  ont toutes un module strictement inférieur à 1.**

Cette condition peut être testée en appliquant le critère de Jury (§ 2.4.2.3.2) au polynôme caractéristique de  $\underline{F}$ .

### 2.5.6.4 Passage état - transfert

Les relations entre les équations d'état et la fonction de transfert d'un SLI en temps discret se déduisent par simple transposition du cas continu (paragraphe 2.5.5). En particulier, en appliquant la transformée en  $z$  aux équations (2.30), on obtient la fonction de transfert :

$$\boxed{H(z) = \underline{C}(z \underline{I} - \underline{F})^{-1} \underline{G} + \underline{D}} \quad (2.33)$$

soit une relation analogue à (2.27), en remplaçant  $p$  par  $z$ , et les matrices  $\underline{A}$  et  $\underline{B}$  par  $\underline{F}$  et  $\underline{G}$  respectivement. Les passages transfert  $\rightarrow$  état se font suivant une démarche analogue à celle présentée au paragraphe 2.5.5.2.

## 3 Systèmes du 1<sup>er</sup> ordre, du 2<sup>ème</sup> ordre, d'ordre n

### 3.1 Introduction

Dans ce chapitre sont étudiés les comportements temporel et fréquentiel de systèmes linéaires invariants élémentaires du 1<sup>er</sup> ou du 2<sup>ème</sup> ordre, analogiques ou numériques. Ils interviennent dans la décomposition des fonctions de transfert des systèmes d'ordre plus élevé, facilitant ainsi l'étude de celles-ci, comme le montre par exemple la représentation de Bode (paragraphe 3.2) pour les systèmes analogiques. Des exemples d'utilisation de cette représentation sont proposés (paragraphe 3.3). On peut plus généralement envisager une approche des comportements fréquentiel et temporel des systèmes analogiques ou numériques en considérant la position des pôles et des zéros de la fonction de transfert (paragraphe 3.4 et 3.5).

### 3.2 Représentation de Bode

#### 3.2.1 Définition

Une fonction de transfert, dite à constantes localisées, peut se décomposer sous la forme :

$$H(p) = \alpha p^q \frac{\prod_{k=1}^K \left(1 + \frac{p}{\omega_k}\right) \prod_{l=1}^L \left(1 + 2\zeta_l \frac{p}{\omega_l} + \left(\frac{p}{\omega_l}\right)^2\right)}{\prod_{m=1}^M \left(1 + \frac{p}{\omega_m}\right) \prod_{n=1}^N \left(1 + 2\zeta_n \frac{p}{\omega_n} + \left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2\right)} \quad (3.1)$$

avec :  $\alpha \in \mathbf{R}$  ;  $q \in \mathbf{Z}$  ;  $\omega_k, \omega_m \in \mathbf{R}^*$  ;  $\omega_l, \omega_n \in \mathbf{R}_+^*$  ;  $\zeta_l, \zeta_n \in \mathbf{R}$

La représentation de Bode donne les variations de  $20 \log(|H(j\omega)|)$  (logarithme décimal et module exprimé en dB) et de  $\text{Arg}\{H(j\omega)\}$  (phase exprimée en degré) en fonction de la pulsation  $\omega$ , l'échelle des pulsations étant logarithmique. L'étude des asymptotes de ces deux fonctions donne le tracé asymptotique de Bode, utilisé notamment en Automatique.

Le module en décibel (resp. la phase) de  $H(j\omega)$  est la somme des modules en décibel (resp. des phases) des termes élémentaires (du 1<sup>er</sup>, du 2<sup>ème</sup> ordre et de la forme  $\alpha p^q$  avec  $q$  entier relatif) intervenant dans la décomposition de  $H(p)$ .

Il convient donc de donner dans un premier temps le comportement fréquentiel des systèmes du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>ème</sup> ordre afin de proposer ensuite une méthode permettant d'obtenir le tracé asymptotique de Bode de  $H(p)$ .

### 3.2.2 Systèmes du 1<sup>er</sup> ordre

#### 3.2.2.1 Système avec un zéro

La fonction de transfert :

$$F(p) = 1 + \frac{p}{\omega_0} \quad (3.2)$$

possède la représentation de Bode tracée en Figure 1 pour  $\omega_0 > 0$ . On a représenté en trait fin le tracé réel et en trait gras le tracé asymptotique. Pour  $\omega_0 < 0$ , le module est identique et la phase est l'opposée de celle représentée ici.

Par convention, la pente de 20dB/décade est qualifiée de pente +1.

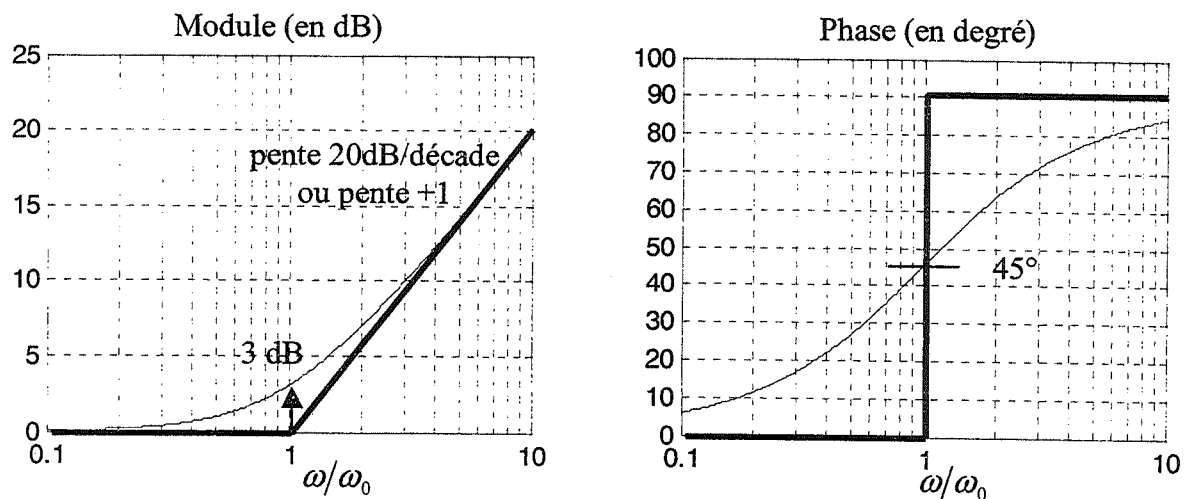


Figure 1 : tracé de Bode d'un système avec un zéro

#### 3.2.2.2 Système avec un pôle

La fonction de transfert :

$$F(p) = \frac{1}{1 + \frac{p}{\omega_0}} = \frac{\omega_0}{p + \omega_0} \quad (3.3)$$

possède la représentation de Bode tracée en Figure 2 pour  $\omega_0 > 0$ .

On a représenté en trait fin le tracé réel et en trait gras le tracé asymptotique. Pour  $\omega_0 < 0$ , le module est identique et la phase est l'opposée de celle représentée ici.

Par convention, la pente de -20dB/décade est qualifiée de pente -1.

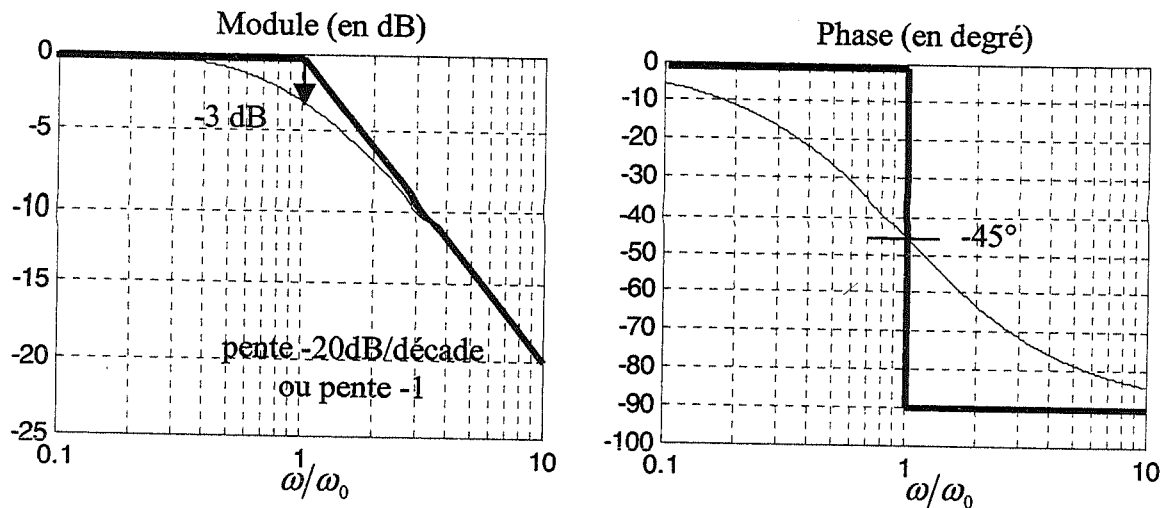


Figure 2 : tracé de Bode d'un système avec un pôle

### 3.2.3 Systèmes du 2<sup>ème</sup> ordre

La fonction de transfert :

$$F(p) = \frac{1}{1 + 2\zeta \frac{p}{\omega_0} + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2} = \frac{\omega_0^2}{p^2 + 2\zeta \omega_0 p + \omega_0^2} \quad (3.4)$$

possède la représentation de Bode tracée en Figure 3 pour  $\omega_0 > 0$  et :

$$\zeta \in \{0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20\}$$

La pulsation  $\omega_0$  est appelée pulsation propre et  $\zeta$  est l'amortissement. Lorsque  $\zeta < \frac{\sqrt{2}}{2}$ , le module présente un maximum :

$$|F(j\omega)|_{\max} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \text{ pour } \frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{1-2\zeta^2} \quad (3.5)$$

On a représenté en trait fin le tracé réel et en trait gras le tracé asymptotique. Par convention, la pente de -40dB/décade est qualifiée de pente -2. Pour des valeurs de  $\zeta$  opposées, le module est identique et la phase est l'opposée de celle représentée ici.

Pour obtenir le tracé de :

$$F(p) = 1 + 2\zeta \frac{p}{\omega_0} + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2$$

il suffit de prendre l'opposé du module en dB et de la phase de la fonction de transfert précédente.

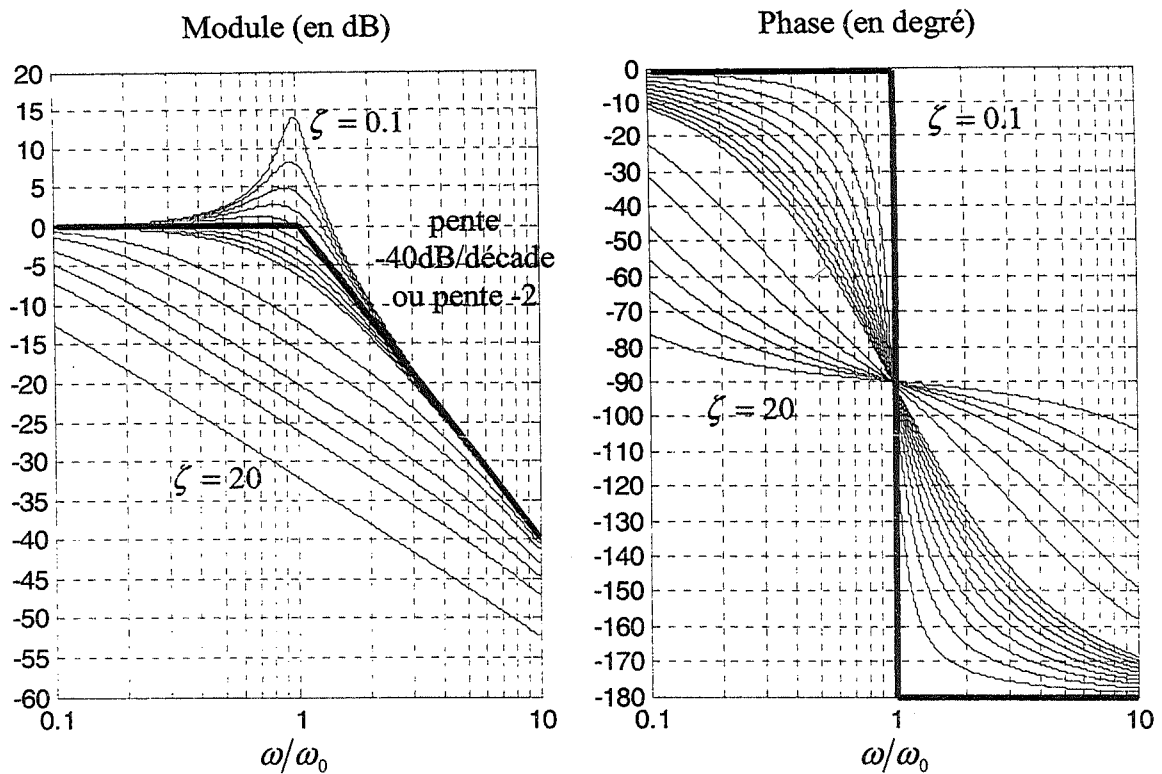


Figure 3 : tracé de Bode d'un système du second ordre

### 3.2.4 Méthode pratique de tracé asymptotique

La fonction de transfert  $H(p)$  présentée en 3.2.1 est décomposée en termes élémentaires décrits en 3.2.2 et 3.2.3. Plutôt que de faire la somme des tracés asymptotiques de ces termes pour obtenir le tracé de Bode associé à  $H(p)$ , on prend en compte leur contribution au fur et à mesure en faisant croître la pulsation  $\omega$  de zéro jusqu'à l'infini.

- Pour  $\omega \rightarrow 0$ ,  $H(j\omega) \rightarrow \alpha j^q \omega^q$ . En module, l'asymptote est donc une droite de pente  $q \times 20$  dB/décade (ou  $+q$ ) coupant l'axe 0 dB à la pulsation  $\omega = |1/\alpha|^{1/q}$ . En phase, l'asymptote est une droite horizontale d'ordonnée  $q \times 90^\circ$  si  $\alpha > 0$  ou  $q \times 90^\circ + 180^\circ$  si  $\alpha < 0$ .

Ensuite on fait croître  $\omega$ . Quand une des pulsations de brisure  $|\omega_k|$ ,  $\omega_l$ ,  $|\omega_m|$ ,  $\omega_n$  est rencontrée, on fait évoluer le tracé en adoptant les règles suivantes :

- Pour  $\omega = |\omega_k|$ , le terme à prendre en compte est  $1 + p/\omega_k$  au numérateur. En module, le tracé asymptotique subit un changement de pente de  $+20$  dB/décade (ou  $+1$ ). En phase, l'asymptote subit un saut de  $90^\circ \times \text{Signe}(\omega_k)$ .
- Pour  $\omega = |\omega_m|$ , le terme à prendre en compte est  $1 + p/\omega_m$  au dénominateur. En module, le tracé asymptotique subit un changement de pente de  $-20$  dB/décade (ou  $-1$ ). En phase, l'asymptote subit un saut de  $-90^\circ \times \text{Signe}(\omega_m)$ .

- Pour  $\omega = \omega_l$ , le terme à prendre en compte est  $1 + 2\zeta_l(p/\omega_l) + (p/\omega_l)^2$  au numérateur. En module, le tracé asymptotique subit un changement de pente de  $+40$  dB/décade (ou  $+2$ ). En phase, l'asymptote subit un saut de  $180^\circ \times \text{Signe}(\zeta_l)$ .
- Pour  $\omega = \omega_n$ , le terme à prendre en compte est  $1 + 2\zeta_n(p/\omega_n) + (p/\omega_n)^2$  au dénominateur. En module, le tracé asymptotique subit un changement de pente de  $-40$  dB/décade (ou  $-2$ ). En phase, l'asymptote subit un saut de  $-180^\circ \times \text{Signe}(\zeta_n)$ .

### 3.2.5 Exemple

On s'intéresse au tracé de Bode de la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{(1+p)(1+50p)(1+5p)}{(1+0.05p)(1+8p+100p^2)} \quad (3.6)$$

Pour faire apparaître les pulsations où vont intervenir les évolutions du tracé (pulsations de brisure), on peut réécrire la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{(1+p) \left(1 + \frac{p}{0.02}\right) \left(1 + \frac{p}{0.2}\right)}{\left(1 + \frac{p}{20}\right) \left(1 + 2 \cdot 0.4 \cdot \left(\frac{p}{0.1}\right) + \left(\frac{p}{0.1}\right)^2\right)} \quad (3.7)$$

$\omega_1 = 1$     $\omega_2 = 0.02$     $\omega_3 = 0.2$   
 $\omega_4 = 20$     $\omega_5 = 0.1$

On obtient alors le tracé de la Figure 4 après application des règles décrites au 3.2.4.

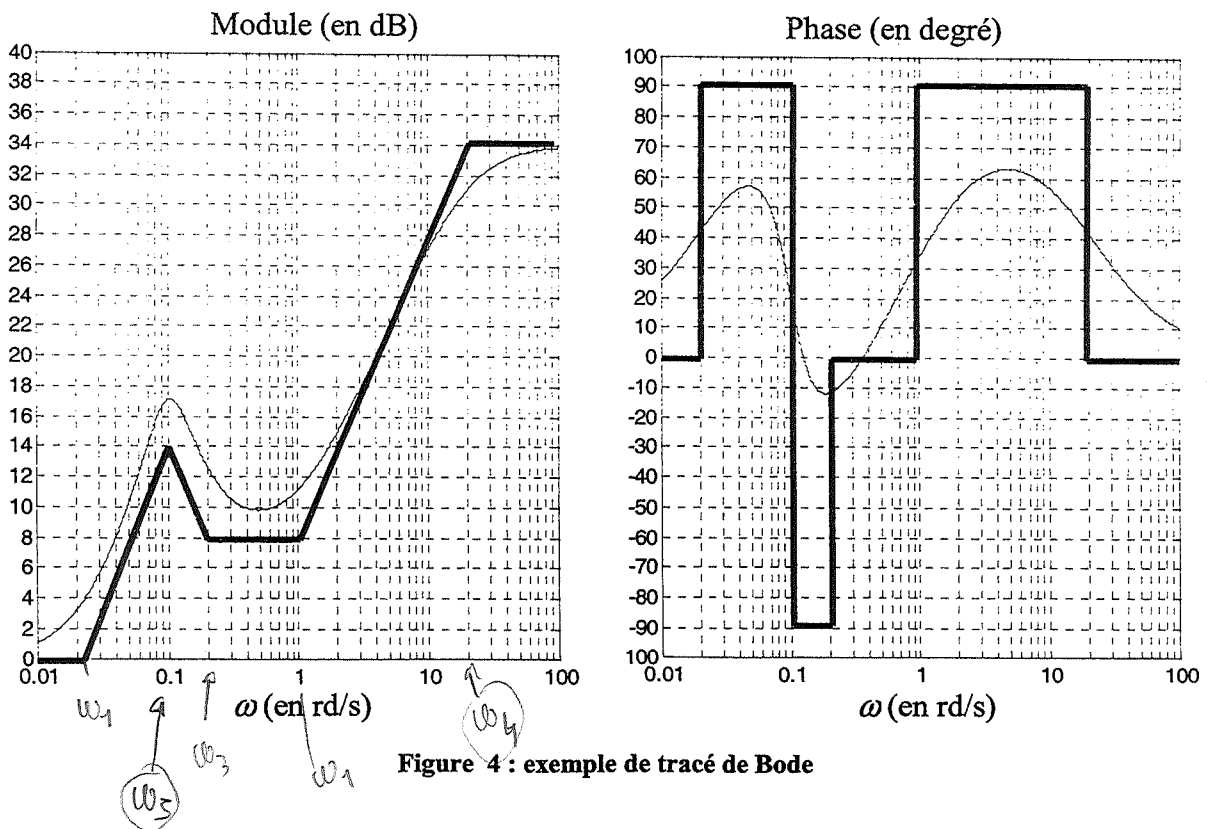


Figure 4 : exemple de tracé de Bode

On peut constater que le tracé réel s'éloigne d'autant plus du tracé asymptotique que les pulsations de brisure sont proches.

### 3.3 Exemple d'application

En Automatique, on est fréquemment amené à modéliser un système physique en le considérant comme linéaire invariant. Pour un moteur à courant continu entraînant une charge mécanique, il est possible par exemple de déterminer une relation simplifiée entre la tension d'alimentation du moteur et sa vitesse de rotation :

$$\frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{K_v}{1 + \tau p}$$

Les paramètres de cette fonction de transfert peuvent être déterminés en procédant à une analyse harmonique (voir 4.4 : mesure de l'amplitude et du déphasage de la sortie pour une tension  $u_m(t) = A \cos(\omega t)$  avec plusieurs valeurs de la pulsation  $\omega$ ). Le modèle est aussi validé par l'analyse des équations différentielles régissant le système. On peut en déduire la relation entre la tension d'alimentation et la position angulaire :

$$H(p) = \frac{\Theta_m(p)}{U_m(p)} = \frac{K_v}{p(1 + \tau p)}$$

puisque  $\Omega_m(p) = p \Theta_m(p)$ . Un schéma simple d'asservissement où on souhaite que la position  $\theta_m(t)$  soit aussi proche que possible d'une commande  $e(t)$  peut être proposé en Figure 5. Un dispositif de mesure de position angulaire (potentiomètre) délivre une tension égale à cette position. Le gain  $K$  est réglable et on se propose de lui donner une valeur convenable. La fonction de transfert de l'ensemble vaut :

$$F(p) = \frac{\Theta_m(p)}{E(p)} = \frac{K H(p)}{1 + K H(p)} = \frac{1}{1 + \frac{p}{K K_v} + \frac{\tau p^2}{K K_v}} \quad (3.8)$$

(une analyse sommaire du schéma de la Figure 5 permet d'obtenir cette fonction de transfert).

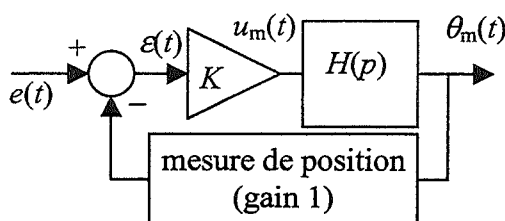


Figure 5 : schéma d'un asservissement de position

Pour se ramener à l'étude du paragraphe 3.2.3, on peut l'écrire sous la forme :

$$F(p) = \frac{1}{1 + 2\zeta \frac{p}{\omega_0} + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2} \text{ avec : } \omega_0 = \sqrt{\frac{K K_v}{\tau}} \text{ et } \zeta = \frac{1}{2\sqrt{K K_v \tau}}$$

Pour faire en sorte que la sortie suive au mieux la commande, il faudrait que  $F(j\omega)$  reste proche de 1 pour des pulsations les plus élevées possibles, soit une valeur de  $\omega_0$  la plus élevée possible. En effet, le tracé asymptotique nous indique que  $F(j\omega) \approx 1$  pour  $\omega < \omega_0$ . On pourrait pour cela augmenter arbitrairement le gain  $K$ . Cependant, si  $K$  est trop grand, l'amortissement  $\zeta$  devient trop faible et on s'éloigne trop de la condition  $F(j\omega) \approx 1$  pour  $\omega < \omega_0$  car une résonance apparaît dans la réponse en fréquence.

Une valeur convenable de l'amortissement (correspondant à un tracé réel proche du tracé asymptotique) est par exemple  $\zeta = \sqrt{2}/2$  (Figure 6), d'où la valeur :

$$K = \frac{1}{2K_v \tau}$$

La bande passante du système vaut alors  $\omega_0 = 1/\tau\sqrt{2}$ .

### 3.4 Influence de la position des pôles et des zéros

#### 3.4.1 Systèmes analogiques

##### 3.4.1.1 1<sup>er</sup> ordre tout pôle

L'étude du comportement fréquentiel de :

$$F(p) = \frac{1}{1 + \frac{p}{\omega_0}} = \frac{\omega_0}{p + \omega_0} \quad (3.9)$$

a été faite au 3.2.2. On peut s'intéresser aussi à la réponse temporelle d'un tel système, en particulier la réponse à un échelon  $\gamma(t)$ . Il s'agit donc de déterminer le signal temporel associé à une transformée de Laplace égale à :

$$\frac{F(p)}{p} = \frac{\omega_0}{p(p + \omega_0)}$$

La décomposition en éléments simples donne accès au résultat :

$$S(p) = \frac{F(p)}{p} = \frac{1}{p} - \frac{1}{(p + \omega_0)}$$

L'expression temporelle de la réponse indicielle est alors

$$s(t) = \gamma(t)[1 - \exp(-\omega_0 t)] \quad (3.10)$$

*Dirac est la réponse de l'impulsion. Donc la r.p. est la réponse à l'impulsion.*

$$L\left[\frac{dx}{dt}\right] = pX(p)$$

$$\propto \gamma(t)$$

$$\times (p):$$

On constate ainsi que le pôle  $P_0 = -\omega_0$  détermine directement le comportement temporel du système.

### 3.4.1.2 2<sup>ème</sup> ordre tout pôle

L'étude du comportement fréquentiel de :

$$F(p) = \frac{1}{1 + 2\zeta \frac{p}{\omega_0} + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2} \quad (3.11)$$

a été faite au paragraphe 3.2.3. On peut s'intéresser aussi à la réponse temporelle d'un tel système, en particulier la réponse à un échelon  $\gamma(t)$ . Il s'agit donc de déterminer le signal temporel associé à une transformée de Laplace égale à :

$$\frac{F(p)}{p} = \frac{\omega_0^2}{p(p^2 + 2\zeta \omega_0 p + \omega_0^2)} = \frac{\omega_0^2}{p(p - P_1)(p - P_2)}$$

La décomposition en éléments simples donne accès au résultat :

$$S(p) = \frac{F(p)}{p} = \frac{1}{p} + \frac{\omega_0^2}{(P_1 - P_2)} \left( \frac{1}{P_1(p - P_1)} - \frac{1}{P_2(p - P_2)} \right)$$

L'expression temporelle de la réponse indicielle est alors :

$$s(t) = \gamma(t) \left[ 1 + \frac{\omega_0^2}{(P_1 - P_2)} \left( \frac{\exp(P_1 t)}{P_1} - \frac{\exp(P_2 t)}{P_2} \right) \right] \quad (3.12)$$

Cette réponse est tracée sur la Figure 6 pour  $\omega_0 > 0$  et :

$$\zeta \in \{0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 20\}$$

On peut remarquer que pour des amortissements faibles ( $0 < \zeta < 0.5$ ), le temps du premier maximum noté  $t_m$  vérifie approximativement :

$$\omega_0 t_m \approx 3$$

la relation exacte étant en fait :

$$t_m = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad (3.13)$$

Pour  $0 < \zeta < 1$ , une autre caractéristique de la réponse indicielle est le dépassement, qui est l'écart (amplitude maximale de la sortie – amplitude de la sortie en régime permanent) divisé par l'amplitude de la sortie en régime permanent. On montre qu'il est égal à :

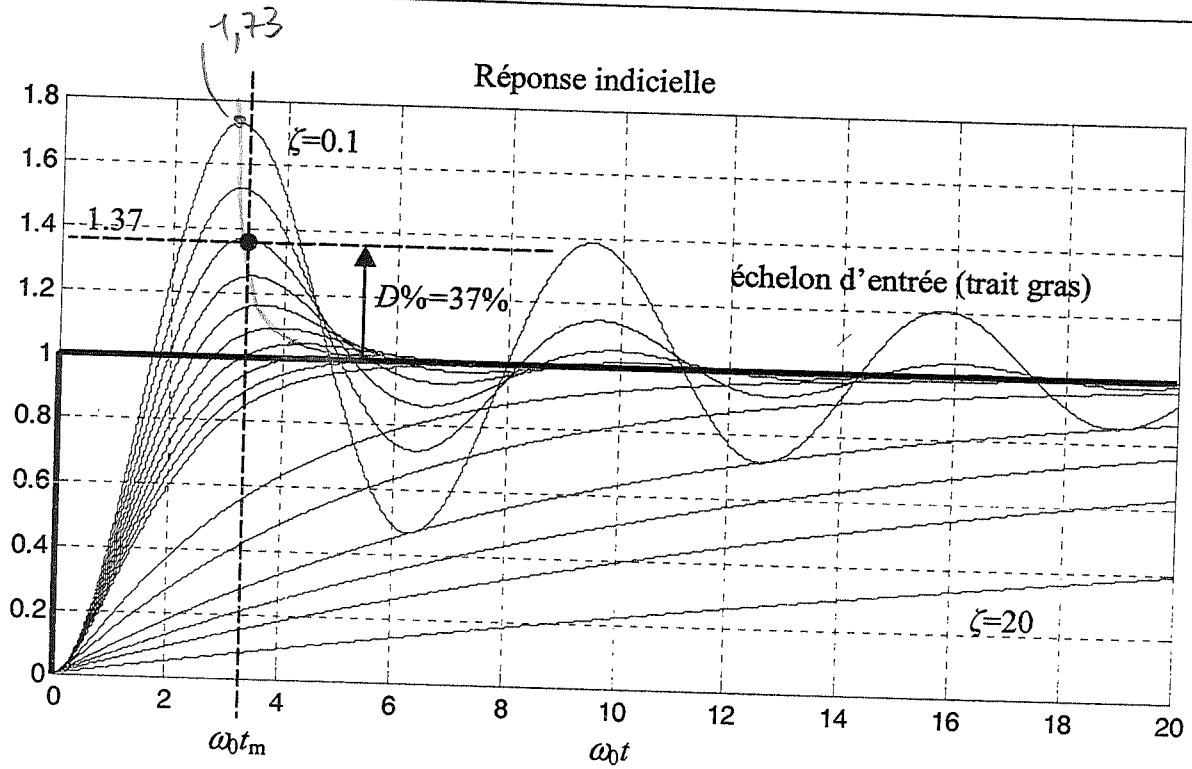


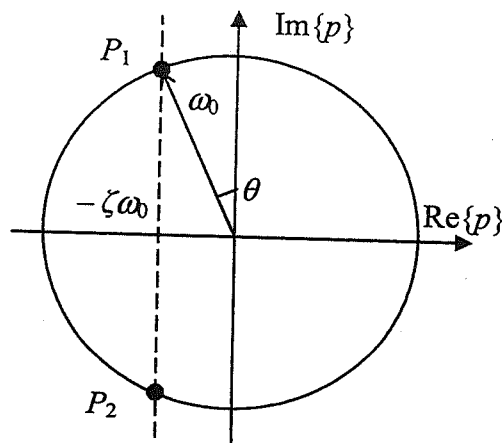
Figure 6 : réponse indicielle d'un système du second ordre

$$D = \exp\left(-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \quad (3.14)$$

Lorsque  $0 < \zeta < 1$ , les deux pôles  $P_1$  et  $P_2$  sont complexes conjugués et valent :

$$P_1 = \omega_0 \left( -\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2} \right), \quad P_2 = \omega_0 \left( -\zeta - j\sqrt{1-\zeta^2} \right)$$

La position de ces pôles peut être représentée dans le plan complexe (Figure 7). On peut noter que l'angle  $\theta$  qui apparaît sur la figure vérifie  $\sin(\theta) = \zeta$ .


 Figure 7 : position des pôles d'un système du 2<sup>ème</sup> ordre, pour  $\zeta < 1$

Ainsi, pour des amortissements inférieurs à 1, le module des pôles ( $\omega_0$ ) détermine approximativement le temps du premier maximum  $t_m$  de la réponse indicielle (donné par la relation 3.13), et la partie réelle détermine le dépassement  $D$  (donné par 3.14).

### 3.4.1.3 2<sup>ème</sup> ordre avec pôles et zéros

Sans considérer un cas général, observons l'incidence de la position des pôles et des zéros sur les comportements fréquentiel et temporel du système de fonction de transfert :

$$F(p) = \frac{p^2 + \omega_0^2}{p^2 + 2\zeta\omega_0 p + \omega_0^2} = \frac{(p - Z_1)(p - Z_2)}{(p - P_1)(p - P_2)} \text{ avec } 0 < \zeta < 1 \quad (3.15)$$

La position des pôles et des zéros dans le plan complexe est représentée en Figure 8.

On observe deux pôles  $\omega_0(-\zeta \pm j\sqrt{1-\zeta^2})$  et deux zéros  $\pm j\omega_0$ . La réponse en fréquence pour est tracée en Figure 9 pour :

$$\zeta \in \{0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1\}$$

On obtient une famille de filtres réjecteurs d'un signal harmonique de pulsation  $\omega_0$ . La présence des deux zéros a pour effet d'annuler la réponse à la pulsation  $\omega_0$  soit  $F(j\omega_0) = 0$  quel que soit l'amortissement. Ils sont tous l'approximation d'un filtre idéal de gain 1 à toutes pulsations sauf à  $\omega_0$  où le gain vaut 0.

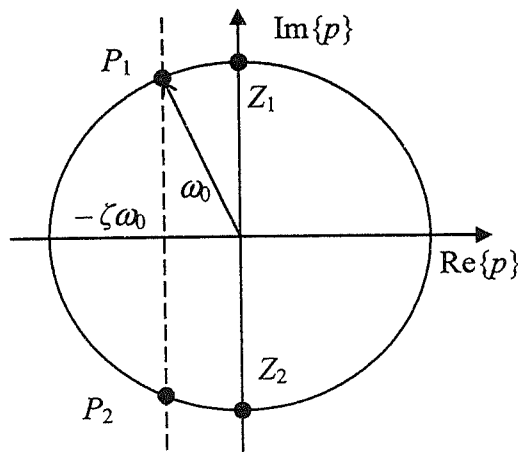


Figure 8 : position des pôles et des zéros de la fonction de transfert (3.15)

On peut montrer que l'intervalle de largeur  $\Delta\omega$  dans lequel :

$$|F(j\omega)| < \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{soit } -3\text{dB})$$

vaut  $\Delta\omega = 2\omega_0\zeta$  ; l'approximation est d'autant meilleure que l'amortissement est faible.

La réponse indicielle d'un tel système n'est pas la plus intéressante. En revanche, la réponse du système à une entrée  $x(t) = \gamma(t)\sin(\omega_0 t)$  donnera une information sur le temps que met le système à tendre vers le régime permanent qui est ici un signal nul (puisque  $F(j\omega_0) = 0$ ).

filter rejecteur

$$(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})$$

$$1 - (e^{-j\omega_0} + e^{j\omega_0})z + z^2$$

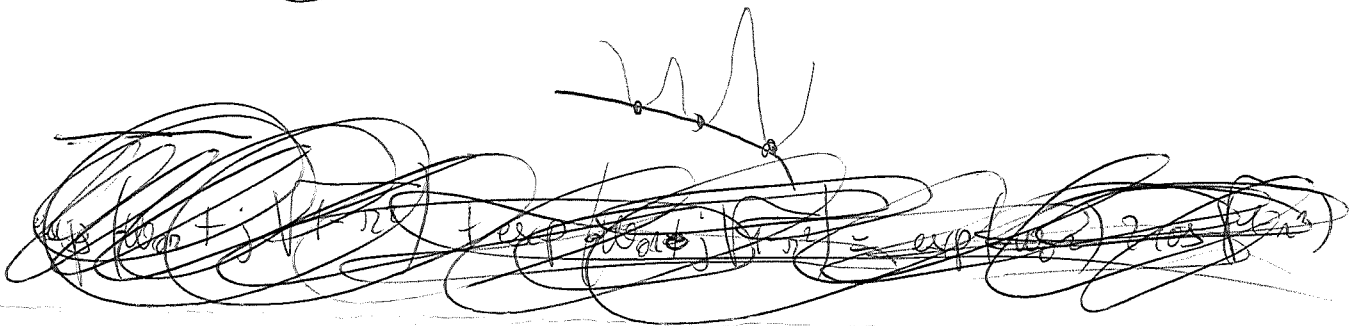
$$\frac{(z - re^{j\omega_0 t})(z - re^{-j\omega_0 t})}{(z - re^{j\omega_0 t})(z - re^{-j\omega_0 t})} =$$

$$\frac{1 - 2r \cos \omega_0 z + r^2 z^2}{1 - 2r \cos \omega_0 z + r^2 z^2}$$

$$\frac{b_0 + b_1 z + b_2 z^2}{a_0 + a_1 z + a_2 z^2}$$

=

$$\frac{1 - 2r \cos \omega_0 z + r^2 z^2}{1 - 2r \cos \omega_0 z + r^2 z^2}$$



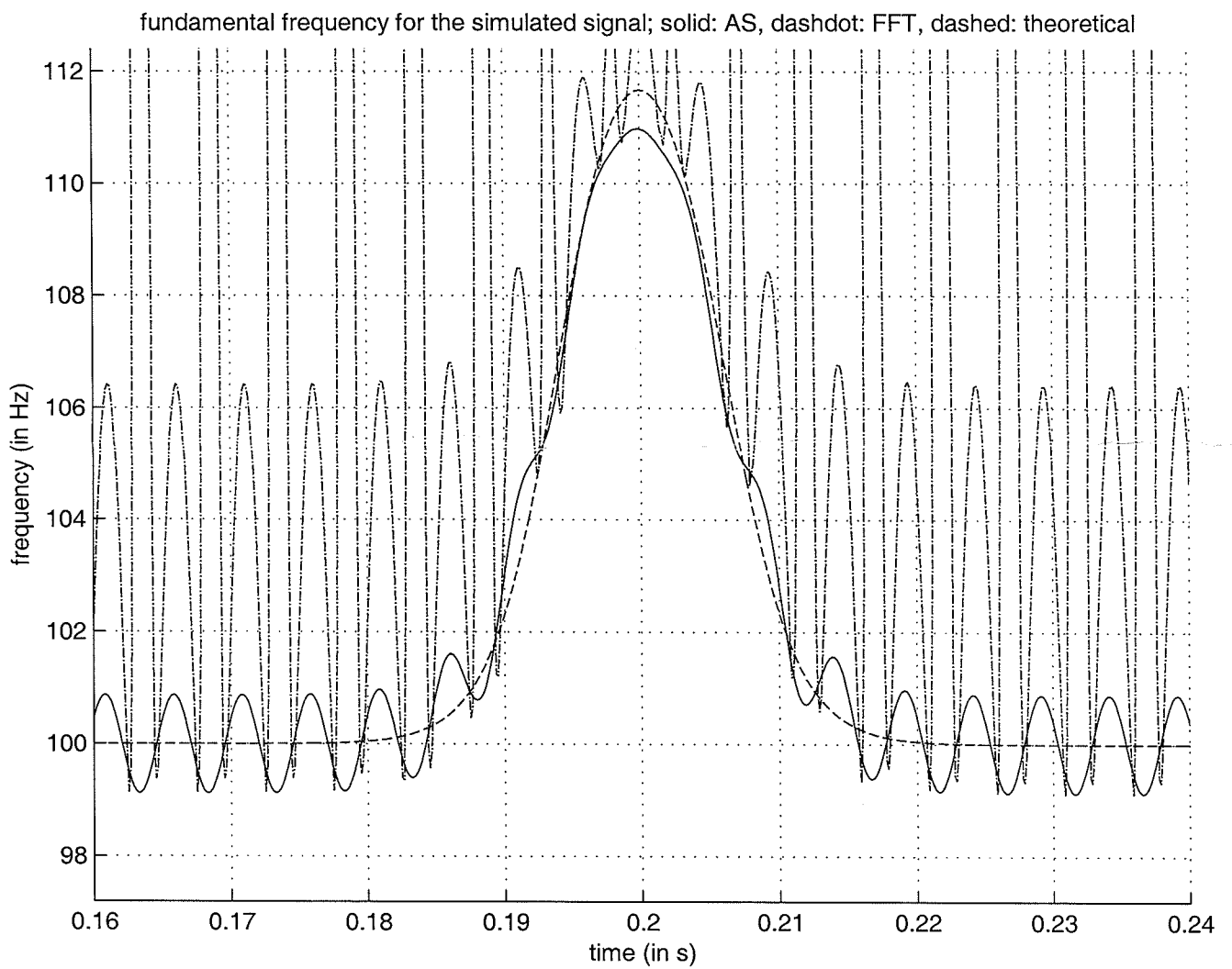
filter rejecteur:  $a = [1 - 2r \cos(\omega_0) \quad r^2]$   
 $b = [1 - 2r \cos(\omega_0) \quad 1]$

$$\frac{b_0 + b_1 z + b_2 z^2}{a_0 + a_1 z + a_2 z^2}$$

$$\frac{1 - 2r \cos(\omega_0)z + r^2 z^2}{1 - 2r \cos(\omega_0)z + r^2 z^2}$$

$$(1 - r \cos(\omega_0)z)(1 + r \cos(\omega_0)z) = 1 - 2r \cos(\omega_0)z + r^2 \cos^2(\omega_0)z^2$$

$$(1 - r \cos(\omega_0)z)($$



$$\frac{p^2 + \omega_0^2}{p^2 + 2\gamma\omega_0 p + \omega_0^2}$$

$$\Rightarrow p = \frac{2}{T} \frac{1 - \beta^{-1}}{1 + \beta^{-1}}$$

$$\frac{\frac{4}{T^2} \left( \frac{1 - \beta^{-1}}{1 + \beta^{-1}} \right)^2 + \omega_0^2}{\frac{4}{T^2} \left( \frac{1 - \beta^{-1}}{1 + \beta^{-1}} \right)^2 + 2\gamma\omega_0^2 \frac{1 - \beta^{-1}}{1 + \beta^{-1}} + \omega_0^2}$$

$$\times (1 + \beta^{-1})^2$$

$$\frac{4}{T^2} \left( \frac{1 - \beta^{-1}}{1 + \beta^{-1}} \right)^2 + 2\gamma\omega_0^2 \frac{1 - \beta^{-1}}{1 + \beta^{-1}} + \omega_0^2$$

$$\frac{4}{T^2} (1 - \beta^{-1})^2 + \omega_0^2 (1 + \beta^{-1})^2$$

(A)

$$\frac{4}{T^2} (1 - \beta^{-1})^2 + 2\gamma\omega_0^2 (1 - \beta^{-1})(1 + \beta^{-1}) + \omega_0^2 (1 + \beta^{-1})^2$$

(B)

$$\frac{4}{T^2} + \frac{4}{T^2} \beta^{-2} - 2 \frac{4}{T^2} \beta^{-1} + \omega_0^2 + \omega_0^2 \beta^{-2} + 2\omega_0^2 \beta^{-1}$$

(A)

$$(A) = \beta^{-2} \left( \frac{4}{T^2} + \omega_0^2 \right) + \beta^{-1} \left( -\frac{8}{T^2} + 2\omega_0^2 \right) + \frac{4}{T^2} + \omega_0^2$$

# State-of-the-art in fundamental frequency tracking

Stéphane Rossignol, Peter Desain and Henkjan Honing

Music, Mind, Machine Group, NICT, University of Nijmegen, The Netherlands, <http://www.nict.kun.nl/mm>

{S.Rossignol, desain, honing}@nict.kun.nl

## Abstract

Pitch-tracking has been an important topic of research in speech and music research. Several methods have been proposed to obtain reliable  $f_0$  trajectories from harmonic signals. The paper will review these. Some issues that are left are: how to evaluate and improve the quality and reliability of the pitch-tracking, and how to realize this in an automated method that can be used reliably and systematically on large data sets. In order to address these issues, we will focus on an approach that takes advantage of the availability of knowledge in trying to obtain more reliable and precise  $f_0$  trajectories from monophonic and harmonic audio fragments. Two methods are compared that obtain reliable and precise  $f_0$  trajectories from monophonic audio fragments. These trajectories can be used for the analysis and modeling of vibrato (frequency modulation) in music performance. The pitch extraction methods take advantage of the fact that the score, the timing (the performers synchronized with a piano accompaniment), the instrument and sometimes even the fingering is known.

## 1. Introduction

### 1.1 Fundamental frequency extraction

Robust systems that retrieve pitch information from musical performances are still hard to design. A very large number of methods have been developed (see for instance Hess 1983). We can classify pitch trackers into five general categories: autocorrelation, adaptive filter, time domain, frequency domain and models of the human ears (see Roads 1996). Consider firstly the autocorrelation algorithms (Moorer 1975). These methods are most efficient at mid to low frequencies. In musical applications, the pitch range is broader. Considering the adaptive filter methods (see Lane 1990), on pitch detector is based on the analysis of the difference between the filter output and the filter input. This difference must be close to zero. The band-pass filter center frequency is controlled by this difference. Another adaptive filter is based on the optimum comb method (Lane 1990). The goal is to minimize the output signal. Considering the time domain methods, one type of pitch detector is based on the analysis of the zero-crossing points (Moorer 1975, Hermes 1992). Preprocessing by filters has to be performed, in order to solve the problem of the low-amplitude zero-crossings caused by high-frequency components. A few pitch detectors exist in the frequency domain. Most of them are based on the analysis of the FFT

spectrum, or of the cepstrum (Schafer and Rabiner 1970). The methods based on auditory models combine frequency and temporal methods. Most of the efforts have taken place in the frequency domain (see Brown 1992). In this paper we present methods working in the temporal and in the frequency domains (the FFT in the frequency domain; the Analytic Signal and the Teager-Kaiser methods in the temporal domain). It is shown that the frequency domain method is more efficient. In order to obtain precise frequency trajectories, we must use local strategies, that is to say we have to use relatively short frames length. However, using the FFT spectrum, we must use frames which length have to be at least three times the period of the signal we want to detect. For a sine with a frequency of 440 Hz the frames length must be around 7 ms. That is to say, if the sampling rate is 11 kHz, 75 samples. Some alternatives to the FFT have been proposed in the literature. One of them is based on the Analytic Signal (Hess, 1983; Boashash, 1992; Wang, 1994). Another one is based on the Teager-Kaiser energy algorithm (Maragos, 1993; Vakman, 1996). For the first one only two samples are needed to estimate the instantaneous frequency and the instantaneous amplitude of a signal. For the second one, four samples are needed. But, for both of them, the signal is assumed a pure sine, which frequency and amplitude vary slowly in time. As the musical sounds in use are composed (i.e. composed of a sum of harmonic sines) sounds, it is necessary to isolate each harmonic by band-pass filtering.

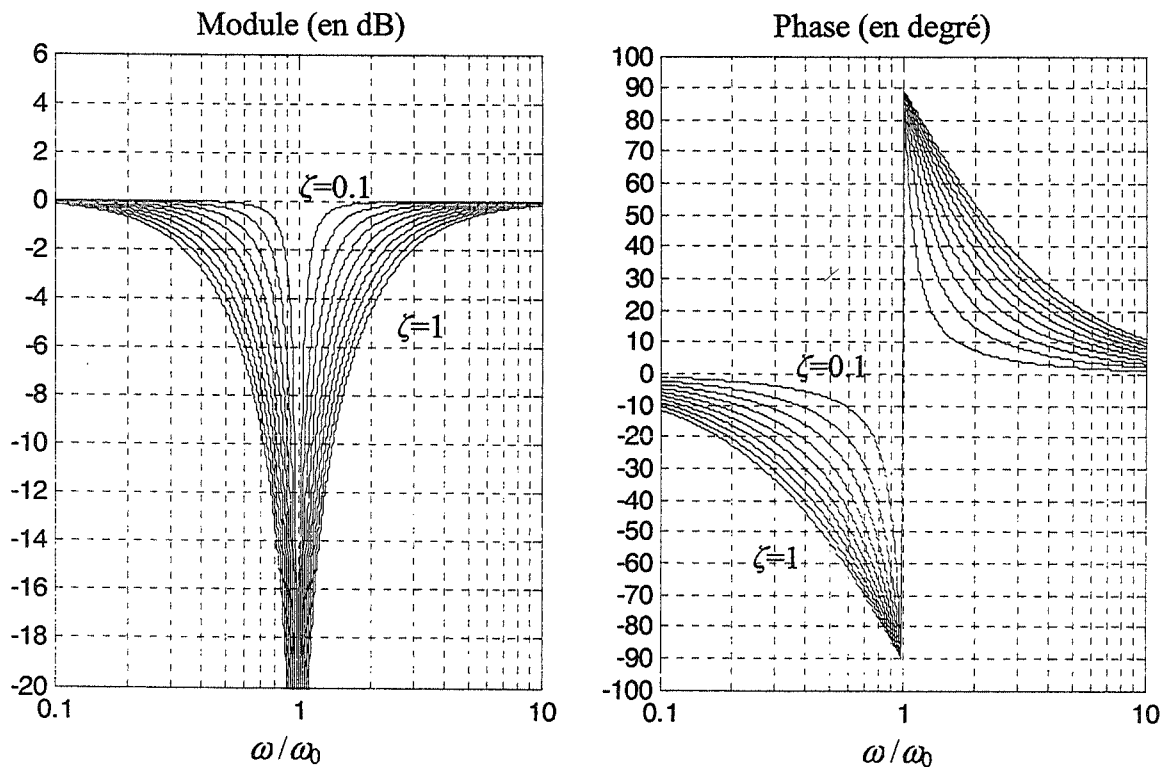


Figure 9 : réponse en fréquence d'un filtre réjecteur

On a :

$$X(p) = \frac{\omega_0}{p^2 + \omega_0^2} \quad \text{d'où} \quad Y(p) = \frac{\omega_0}{p^2 + 2\zeta\omega_0 p + \omega_0^2}$$

La sortie vaut alors :

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} \exp(-\zeta\omega_0 t) \sin(\sqrt{1-\zeta^2}\omega_0 t) \quad (3.16)$$

La sortie tend d'autant plus lentement vers le régime permanent que l'amortissement est faible. On obtient une constante de temps  $\tau = 1/\omega_0 \zeta$  associée au terme en exponentielle, qui traduit la vitesse de convergence vers cet état permanent que l'on souhaite atteindre le plus rapidement possible.

Globalement, on observe un compromis entre :

- la précision sur la réalisation du filtre (largeur de bande atténuée  $\Delta\omega = 2\omega_0\zeta$ )
- le temps de réponse du système (constante de temps  $\tau = \frac{1}{\omega_0\zeta}$ )

Le produit  $\tau \Delta\omega$  est constant et vaut 2, ce qui permet d'énoncer pour cet exemple une sorte de principe d'incertitude : « on ne peut avoir simultanément une bonne précision sur la réponse fréquentielle et temporelle ».

### 3.4.2 Systèmes numériques

#### 3.4.2.1 1<sup>er</sup> ordre tout pôle

Un système du premier ordre numérique tout pôle possède une fonction de transfert :

$$F(z) = \frac{1}{1 - a z^{-1}} \quad (3.17)$$

L'équation aux différences qui lui est associée est :

$$y(n) = x(n) + ay(n-1)$$

La réponse en fréquence vaut :

$$F(\exp(2\pi j\nu)) = \frac{1}{1 - a \exp(-2\pi j\nu)}$$

On peut représenter en Figure 10 le module de cette réponse pour différentes valeurs de  $a$  ( $a$  varie de  $-0.9$  à  $0.9$  par pas de  $0.1$ ) et faire une interprétation géométrique de cette représentation en fonction de la position du pôle  $a$  de la fonction  $F(z)$ . En effet :

$$F(z) = \frac{z}{z - a} \text{ soit } |F(\exp(2\pi j\nu))| = \frac{1}{|\exp(2\pi j\nu) - a|} = \frac{1}{MP}$$

où  $P$  est le point dans le plan complexe correspondant au pôle et  $M$  un point se déplaçant sur le cercle unité. On observe directement ainsi un comportement passe-bas pour  $a > 0$  et passe-haut pour  $a < 0$ .

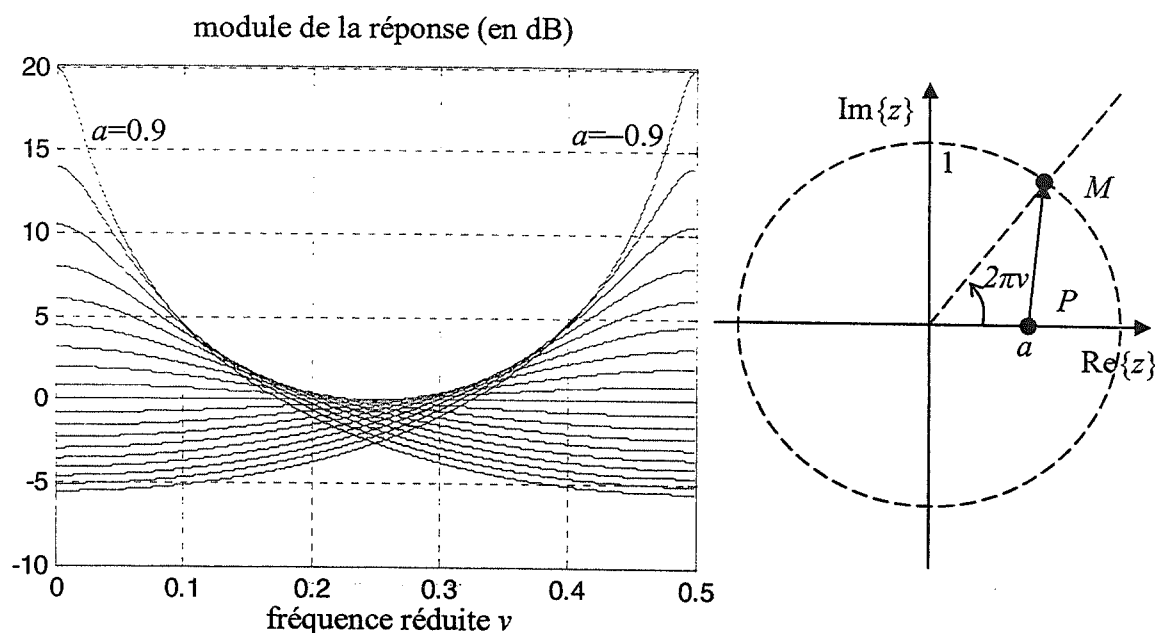


Figure 10 : réponse en fréquence d'un système numérique du premier ordre

3.4.2.2 2<sup>ème</sup> ordre tout pôle

Un système du second ordre numérique tout pôle possède une fonction de transfert :

$$F(z) = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} = \frac{1}{(1 - r \exp(j\theta) z^{-1})(1 - r \exp(-j\theta) z^{-1})} \quad (3.18)$$

$$= \frac{1}{1 - 2r \cos(\theta) z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

(on n'envisage pas le cas où les deux pôles sont réels, ce qui reviendrait à une décomposition en deux systèmes du premier ordre).

L'équation aux différences qui lui est associée est :

$$y(n) = x(n) - a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2)$$

La réponse en fréquence vaut :

$$F(\exp(2\pi j\nu)) = \frac{1}{1 + a_1 \exp(-2\pi j\nu) + a_2 \exp(-4\pi j\nu)}$$

On a représenté en Figure 11 le module des réponses en fréquence associées à des valeurs de  $\theta = 2\pi\nu_0$  avec les valeurs de  $\nu_0$  et  $r$  suivantes :

$$\nu_0 \in \{0.1; 0.15; 0.20; 0.25; 0.3; 0.35; 0.4\}$$

$$r \in \{0.65; 0.7; 0.75; 0.8; 0.85; 0.9; 0.95\}$$

On constate que pour des valeurs de  $r$  proches de 1 et une valeur de  $\theta = 2\pi\nu_0$ , la réponse présente une résonance pour une fréquence proche de  $\nu_0$ .

En effet, les deux fréquences  $\nu = 0$  et  $\nu = 1/2$  correspondent à des extremums de la réponse en fréquence et il y a une troisième fréquence extrême lorsque :

$$\cos(\theta) < \frac{2r}{1+r^2}$$

Cette fréquence  $\nu_{\max}$  vérifie alors :

$$\cos(2\pi\nu_{\max}) = \cos(\theta) \frac{1+r^2}{2r} \rightarrow \text{dans le TL, pour simplifier, on prend } r=1$$

et le module de la réponse à cette fréquence vaut :

$$|F(\exp(2\pi j\nu_{\max}))| = \frac{1}{(1-r^2) \sin(\theta)} \quad ] \textcircled{4}$$

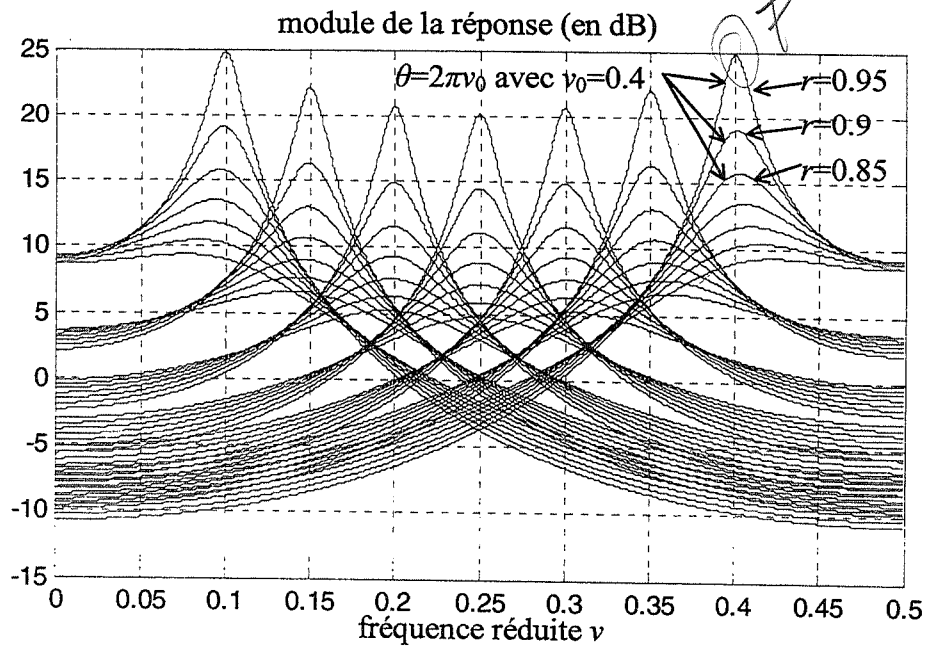


Figure 11 : réponse en fréquence d'un système numérique du second ordre

On peut par conséquent connaître le comportement fréquentiel à partir des pôles de la fonction de transfert (Figure 12) et faire comme au paragraphe 3.4.2.1 une interprétation géométrique de la réponse en fréquence que l'on peut exprimer sous la forme :

$$|F(\exp(2\pi j\nu))| = \frac{1}{MP_1 \cdot MP_2}$$

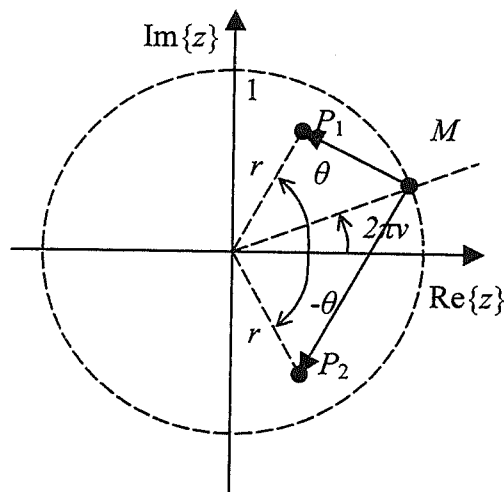


Figure 12 : position des pôles de la fonction de transfert (3.18)

Pour le filtre à encoche, ou réjecteur de la fréquence  $f$  (et, symétriquement,  $-f$ ), j'ai utilisé ce qui vous est donné dans le polycopié de signaux et systèmes 2. En effet, page 68, vous est présenté un filtre analogique de ce type, d'ordre 2 (deux Pôles, deux Zéros). J'ai simplement transposé dans le numérique. Il faut alors considérer la transformée en  $Z$  plutôt que la transformée de Laplace. Dans ce cas, la fonction de transfert s'écrit ainsi :

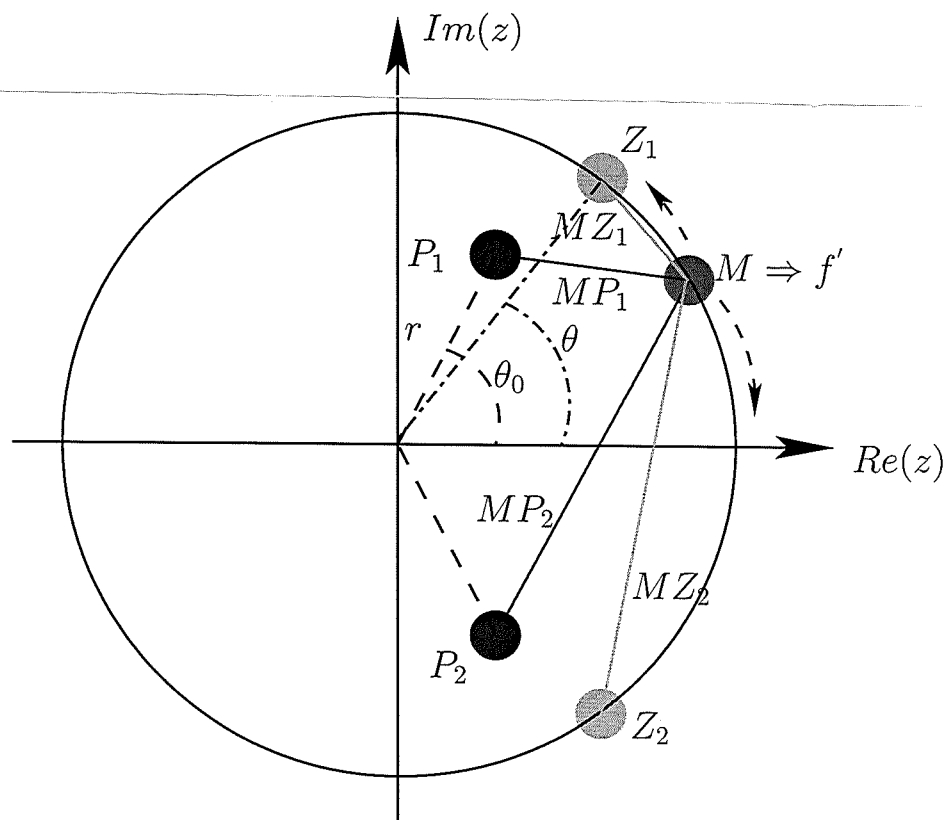
$$F(z) = \frac{(z - \exp(j\theta))(z - \exp(-j\theta))}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

(On écrit  $\theta = 2\pi f/f_e$ , où  $f_e$  est la fréquence d'échantillonnage.)

Bien sûr, les Zéros sont positionnés à la fréquence que l'on veut réjectée. Reste à trouver où positionner les Pôles.

Ne pas oublier que la réponse en fréquence du système est obtenue en considérant les points  $M$  sur le cercle unité, c'est-à-dire pour lesquels  $z' = \exp(2\pi j f' / f_e)$ ,  $f'$  variant de  $-f_e/2$  à  $f_e/2$  (voir la figure), et que l'amplitude de cette réponse est égale au rapport du produit des distances du  $M$  considéré aux Zéros, et du produit des distances du  $M$  considéré aux Pôles (voir la page 72 du polycopié) :

$$|F(\exp(2\pi j f' / f_e))| = \frac{MZ_1 MZ_2}{MP_1 MP_2}$$



Bien sûr, quand  $M$  passe sur un Zéro, le module est nul : la composante fréquentielle correspondante est réjectée.

Or, dans le cas général, le dénominateur peut se réécrire ainsi :  $1 - 2r \cos(\theta_0)z^{-1} + r^2z^{-2}$  (voir le polycopié page 71).

On peut montrer que la réjection la meilleure est obtenue :

- d'abord quand il y a des Pôles (on pourrait imaginer un filtre avec seulement les deux Zéros mentionnés)
- et ensuite quand  $\theta_0 = \theta$ .

Notez que le numérateur se réécrit aisément :  $1 - 2 \cos(\theta)z^{-1} + z^{-2}$ .

D'où, finalement, les coefficients du filtre à encoche que je vous ai donné, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} b &= [1 \quad -2 \cos(\theta) \quad 1] \\ a &= [1 \quad -2r \cos(\theta) \quad r^2] \end{aligned}$$

### 3.5 Systèmes passe-tout, à déphasage minimal, systèmes avec retard pur

#### 3.5.1 Systèmes passe-tout

Un système passe-tout analogique vérifie :

$$|H(j\omega)| = 1 \text{ pour tout } \omega$$

sans contrainte sur la phase  $\text{Arg}\{H(j\omega)\}$ . Cette situation survient lorsqu'un pôle  $P$  est compensé par un zéro  $-\bar{P}$ . On obtient alors des filtres de la forme :

$$H(p) = \frac{\prod_{k=1}^N (p + \bar{P}_k)}{\prod_{k=1}^N (p - P_k)} \quad (3.19)$$

avec la contrainte de stabilité  $\text{Re}\{P_k\} < 0$ , appelés aussi déphaseurs analogiques purs.

Un système passe-tout numérique vérifie :

$$|H(\exp(2\pi j\nu))| = 1 \text{ pour tout } \nu$$

sans contrainte sur la phase  $\text{Arg}\{H(\exp(2\pi j\nu))\}$ . Cette situation survient lorsqu'un pôle  $P$  est compensé par un zéro  $Z = 1/\bar{P}$ . On obtient alors des filtres de la forme :

$$H(z) = \frac{\prod_{k=1}^N (\bar{P}_k - z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - P_k z^{-1})} \quad (3.20)$$

avec la contrainte de stabilité  $|P_k| < 1$ , appelés aussi déphaseurs numériques purs.

#### 3.5.2 Systèmes à déphasage minimal

Considérons par exemple la fonction de transfert :

$$H(p) = \frac{(1+p) \left(1 + \frac{p}{10}\right) (1+10p)}{\left(1 + \frac{p}{5}\right) (1+2p) (1+20p)} \quad (3.21)$$

On représente en Figure 13 le module et la phase de  $H(j\omega)$  (tracé en gras pour la phase). Toutes les autres fonctions de la forme :

$$H'(p) = \frac{(1 \pm p) \left(1 \pm \frac{p}{10}\right) (1 \pm 10p)}{\left(1 + \frac{p}{5}\right) (1 + 2p) (1 + 20p)} \quad (3.22)$$

ont le même module (Figure 13).

On les obtient en effet en multipliant la fonction de transfert initiale par un déphaseur pur étudié au paragraphe 3.5.1. Les phases associées sont représentées en trait fin sur le graphe. On constate que la phase est maximale lorsque tous les zéros sont à partie réelle négative (en considérant que le déphasage est l'opposé de la phase étudiée, on a bien un déphasage minimal). Plus généralement, on appelle filtre analogique à déphasage minimal un filtre dont tous les zéros sont à partie réelle négative. Pour un filtre quelconque, on peut toujours se ramener à un tel filtre en multipliant la fonction de transfert initiale par le déphaseur analogique pur approprié.

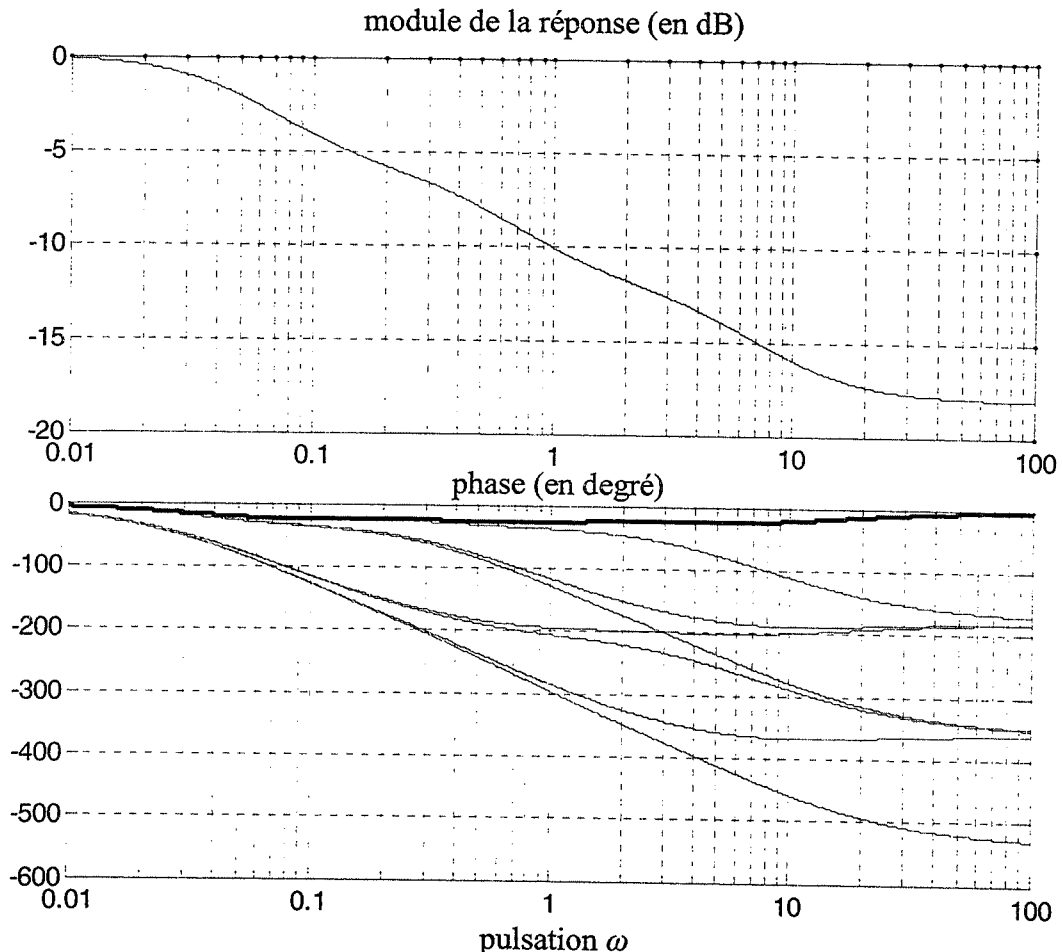


Figure 13 : réponse en fréquence d'une famille de filtres ayant le même module

Dans le domaine numérique, on pourrait faire la même constatation. On appelle alors filtre numérique à déphasage minimal un filtre dont tous les zéros sont de module inférieur à 1. Pour un filtre quelconque, on peut toujours se ramener à un tel filtre en multipliant la fonction de transfert initiale par le déphaseur numérique pur approprié.

### 3.5.3 Systèmes avec retard pur

La sortie d'un système peut ne pas évoluer instantanément lorsque l'on fait évoluer son entrée. Il est alors nécessaire de considérer des fonctions de transfert de la forme :

$$G(p) = \exp(-\tau p) H(p) \quad (3.23)$$

où  $H(p)$  est une fonction de transfert à constantes localisées (paragraphe 3.2.1) et où  $\tau$  est un retard pur. Si  $y(t)$  est la réponse indicielle du système  $H(p)$  seul, la réponse indicielle du système  $G(p)$  est alors  $y(t-\tau)$ . On peut ainsi rendre compte d'un comportement temporel, difficilement modélisable par une simple fonction de transfert à constantes localisées (voir identification par la méthode de Strejc, paragraphe 4.2.3).

Pour le tracé de Bode d'un tel système, la règle est la suivante :

- Le module est le même que  $|H(j\omega)|$  car  $|\exp(-j\omega\tau)| = 1$ .
- La phase du système est  $\text{Arg}\{H(j\omega)\} - 180 \frac{\omega\tau}{\pi}$  exprimée en degré

En revanche, la notion de retard pur ne présente aucune difficulté pour un système numérique ; on obtiendrait une fonction de transfert  $z^{-K}H(z)$  où le retard  $K$  s'exprime en nombre d'échantillons.



## 4 Identification

### 4.1 Introduction

#### 4.1.1 Démarche expérimentale

Le problème de l'identification consiste à déterminer un modèle mathématique d'un système physique à partir d'expériences, en s'appuyant éventuellement sur des connaissances a priori. Les buts poursuivis peuvent être divers : le modèle peut servir par exemple à prévoir quel sera le comportement du système en réponse à différents signaux d'entrée. En Automatique, le modèle est utilisé pour élaborer la commande du système, dans le but de faire évoluer de façon à remplir certains objectifs. \*

La procédure expérimentale peut être résumée de la manière suivante (Figure 1) : on soumet le système à un signal d'entrée test (ou à plusieurs signaux-tests consécutivement) ; on enregistre la sortie du système ; puis par un traitement approprié on en déduit un modèle mathématique ; une dernière étape (non représentée sur la figure) consiste en général à valider le modèle en comparant ses réponses et celles du système pour différents signaux d'entrée.

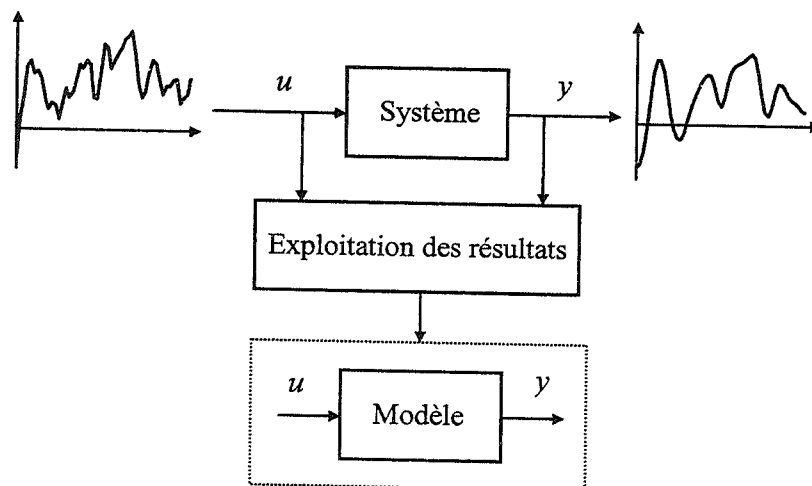


Figure 1 : identification

Cette procédure peut être menée de différentes façons :

- dans certains cas, les équations décrivant le système à identifier sont bien connues (penser à un moteur électrique, par exemple) ; l'identification a alors pour objectif de déterminer la valeur des paramètres (ou d'une partie d'entre eux) qui interviennent dans ces équations (résistance, inductance, inertie ramenée sur l'arbre,...). On parle dans ce cas de *modèle de connaissance*
- dans d'autres cas, les équations décrivant le système sont trop complexes par rapport à la simplicité du modèle recherché (penser par exemple à des phénomènes d'échange de chaleur dans un four) ; l'identification a alors pour objectif de déterminer un modèle mathématique simple (par exemple une équation différentielle d'ordre 1 ou 2), qui

rende compte dans ses grandes lignes de la relation entre l'entrée appliquée et la sortie du système. On parle dans ce cas de *modèle de comportement*.

#### 4.1.2 Classification sommaire des méthodes

Le problème de l'identification a fait l'objet de nombreux travaux, et constitue encore aujourd'hui un sujet de recherches. Nous présenterons dans ce chapitre quelques méthodes usuelles, qu'on peut répartir en deux catégories :

- les méthodes de base, qui ne font pas appel à des théories spécifiques, et qui s'appuient sur les propriétés graphiques des réponses à des signaux usuels (échelon, impulsion, sinusoïde), sans faire appel à de gros moyens de calcul,
- les méthodes dans lesquelles le traitement permettant de déterminer le modèle nécessite le recours à un ordinateur ; ce traitement peut être lui-même plus ou moins complexe : nous verrons que dans certains cas il est possible d'appliquer une méthode de moindres carrés pour déterminer les paramètres du modèle en une seule étape ; dans d'autres cas au contraire, le traitement se fait au moyen d'un algorithme récursif.

Parmi les différentes méthodes que nous venons d'évoquer, certaines s'appliquent plus spécifiquement à la détermination d'un modèle en temps continu, d'autres à la détermination d'un modèle en temps discret. Dans la suite du chapitre, nous présenterons les différentes méthodes en adoptant à chaque fois la formulation la plus appropriée.

#### 4.1.3 Choix du signal d'entrée

Le choix du signal-test appliqué lors de la procédure expérimentale est évidemment important, et conditionne la qualité du résultat. Les principaux signaux considérés dans les procédures d'identification sont les suivants :

- l'impulsion, signal intéressant puisqu'il donne accès à la réponse impulsionnelle, qui caractérise complètement un système linéaire ; mais ce signal est impossible à réaliser en continu
- l'échelon, plus facile à réaliser
- un ensemble de sinusoïdes
- une séquence binaire pseudo-aléatoire (SBPA), signal qui se présente comme une succession d'échelons d'amplitudes identiques mais de durée variable (voir le paragraphe 4.3.3)

### 4.2 Analyse indicielle

#### 4.2.1 Procédure expérimentale

Le principe de cette approche consiste à déduire un modèle du système physique à partir du relevé de la réponse obtenue lorsqu'on applique en entrée un échelon. Ce signal est l'un des plus faciles à mettre en œuvre. La procédure expérimentale consiste, à un instant  $t_0$  où le

système se trouve en régime permanent, à changer instantanément la valeur de l'entrée (Figure 2). On enregistre la sortie, et on en déduit la réponse indicielle (réponse à un échelon de Heaviside, valant 0 pour  $t < 0$  et 1 pour  $t \geq 0$ ) par recalage par rapport à 0, et proportionnalité.

*Remarque :* si l'hypothèse que le système est linéaire et invariant est valide, la réponse indicielle obtenue sera la même quelles que soient les valeurs de  $t_0$ ,  $E_1$ ,  $E_2$ . En pratique, il convient de faire des essais pour différentes valeurs, pour vérifier cette hypothèse ou l'infirmier (il arrive souvent par exemple que l'hypothèse de linéarité ne soit plus vérifiée pour des valeurs trop faibles, ou au contraire trop fortes de la différence  $E_2 - E_1$ ).

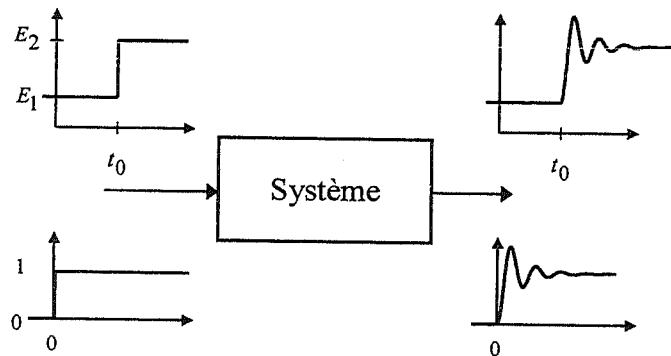


Figure 2 : analyse indicielle

L'intérêt théorique de cette procédure est que la transformée de Laplace de la réponse indicielle est  $F(p)/p$ , où  $F(p)$  est la fonction de transfert du système. Par "multiplication par  $p$ ", c'est-à-dire dans le domaine temporel par dérivation, on en déduit théoriquement  $F(p)$  (ou encore la réponse impulsionnelle dans le domaine temporel). Cette opération est bien sûr impossible à réaliser en pratique, mais on peut en retenir que la réponse indicielle présente théoriquement toute l'information nécessaire à la détermination de la fonction de transfert.

Ayant obtenu la réponse indicielle, un premier examen visuel permet de déduire quelques caractéristiques de la fonction de transfert. Ainsi par exemple :

- si la tangente à l'origine est non nulle, et la réponse monotone sans discontinuité en  $t = 0$ , la fonction de transfert est du premier ordre sans zéro (paragraphe 3.4.1.1)
- si la tangente à l'origine est nulle, la fonction de transfert est d'ordre 2 au moins
- si la tangente à l'origine est nulle et que la réponse présente des oscillations, il s'agit d'une fonction de transfert du second ordre sans zéro avec  $\zeta < 1$  (paragraphe 3.4.1.2)
- si la réponse reste nulle pour tout  $0 < t < \tau$ , la fonction de transfert présente un retard pur, elle est donc de la forme  $\exp(-\tau p)H(p)$  (paragraphe 3.5.3)

Le problème, ayant choisi a priori la forme de la fonction de transfert, consiste ensuite à déterminer ses paramètres. Nous présentons ci-dessous quelques cas typiques.

### 4.2.2 Identification par une fonction de transfert du premier ordre

Dans le cas où la réponse indicielle est monotone avec une tangente non nulle en  $t = 0$ , on peut rechercher un modèle simple sous la forme d'une fonction de transfert du premier ordre :

$$F(p) = \frac{K}{1 + Tp} = K \frac{1/T}{p + 1/T} \quad (4.1)$$

La réponse indicielle correspondante (paragraphe 3.4.1.1) s'écrit :

$$s(t) = \gamma(t) K \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \right] \quad (4.2)$$

tandis que la tangente à l'origine a pour équation  $y(t) = \frac{K}{T} t$ . On en déduit les propriétés suivantes (Figure 3) :

- la réponse tend asymptotiquement vers la droite d'équation  $y = K$
- pour  $t = T$ , la sortie vaut  $s(T) \approx 0,63 K$
- pour  $t = 3T$ , la sortie vaut  $s(3T) \approx 0,95 K$
- pour  $t = T$ , la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale

Ces caractéristiques permettent aisément de déterminer le gain  $K$  et la constante de temps  $T$ . En pratique, la réponse obtenue peut être bruitée (ou ne pas correspondre exactement à la réponse d'une fonction de transfert du 1<sup>er</sup> ordre), et il est donc conseillé, notamment pour déterminer  $T$ , de se baser à la fois sur la tangente et sur plusieurs points de la réponse, et de prendre par exemple la moyenne des valeurs obtenues.

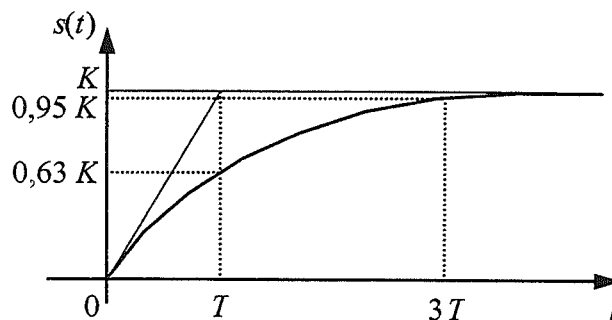


Figure 3 : réponse indicielle (fonction de transfert d'ordre 1 sans zéro)

### 4.2.3 Identification par la méthode de Strejč

La méthode proposée par Vladimir Strejč s'applique à toute réponse indicielle continue en  $t = 0$ , monotone et présentant une asymptote horizontale. Le modèle recherché est une fonction de transfert en temps continu de la forme suivante :

$$F(p) = \frac{K e^{-\tau p}}{(1 + Tp)^n} \quad (4.3)$$

Il est à noter que l'on ne suppose pas que le système correspond exactement à une fonction de transfert de cette forme : on cherche des paramètres  $K$ ,  $T$ ,  $n$  et  $\tau$  pour lesquelles la réponse indicielle déduite de cette fonction de transfert se rapproche au mieux de celle du système physique. L'expérience montre que ce modèle est largement justifié pour de nombreux systèmes, même si ceux-ci correspondent en fait à une fonction de transfert avec des constantes de temps très différentes. \*

#### 4.2.3.1 Principe de la méthode

La réponse indicielle déduite de la fonction de transfert cherchée est :

$$s(t) = L^{-1} \left[ \frac{F(p)}{p} \right]$$

Supposons tout d'abord que le système ne présente pas de retard pur, soit  $\tau = 0$ . On calcule alors, en utilisant les propriétés de la transformée de Laplace :

$$\begin{aligned} \frac{ds(t)}{dt} &= L^{-1} \left[ p \frac{F(p)}{p} \right] = L^{-1} \left[ \frac{K}{(1 + Tp)^n} \right] = K e^{-\frac{t}{T}} \frac{t^{n-1}}{(n-1)! T^n} \gamma(t) \\ s(t) &= \int_0^t K e^{-\frac{\theta}{T}} \frac{\theta^{n-1}}{(n-1)! T^n} d\theta = K \left[ 1 - e^{-\frac{t}{T}} \left( 1 + \frac{t}{T} + \frac{t^2}{2! T^2} + \dots + \frac{t^{n-1}}{(n-1)! T^{n-1}} \right) \right] \gamma(t) \quad (4.4) \end{aligned}$$

La position du point d'inflexion  $I$  de cette réponse (Figure 4, en trait plein) est caractéristique de l'ordre  $n$  de la fonction de transfert. En effet  $d^2s(t)/dt^2$  s'annule pour  $t_I = (n-1)T$ .

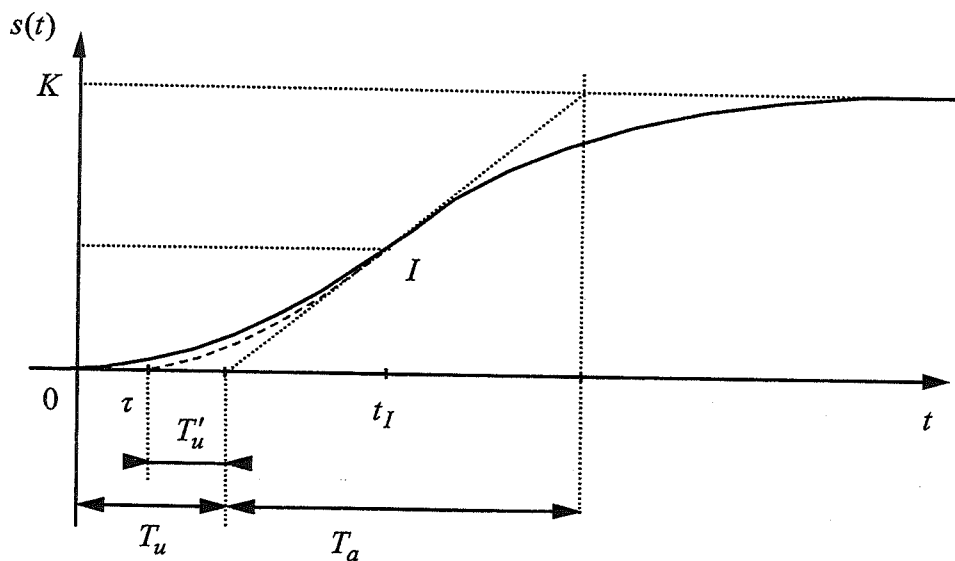


Figure 4 : réponse indicielle (modèle de Strejč)

A partir de l'équation de la tangente :

$$y(t) = \left( \frac{ds(t)}{dt} \right)_{t=t_I} (t - t_I) + s(t_I) \quad (4.5)$$

on détermine les 2 intervalles de temps  $T_u$  et  $T_a$  représentés sur la Figure 4. Les valeurs obtenues suivant l'ordre  $n$  sont reportées dans le Tableau 1.

| $n$ | $\frac{T_a}{T}$ | $\frac{T_u}{T}$ | $\frac{T_u}{T_a}$ |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 1               | 0               | 0                 |
| 2   | 2.72            | 0.28            | 0.10              |
| 3   | 3.70            | 0.80            | 0.22              |
| 4   | 4.46            | 1.42            | 0.32              |
| 5   | 5.12            | 2.10            | 0.41              |
| 6   | 5.70            | 2.81            | 0.49              |
| 7   | 6.23            | 3.55            | 0.57              |

Tableau 1 : caractéristiques du modèle de Strejé

#### 4.2.3.2 Mise en œuvre

La valeur de  $K$  s'identifie directement à partir de la valeur asymptotique de la réponse indicielle. Le tracé de la tangente au point d'inflexion permet de déterminer le rapport  $T_u/T_a$ . Si celui-ci correspond à une valeur figurant dans le Tableau 1, on en déduit immédiatement les valeurs de  $n$  et  $T$ .

Il est fréquent néanmoins que le rapport  $T_u/T_a$  mesuré ne soit pas égal à l'une des valeurs du tableau, d'abord parce que la détermination pratique du point d'inflexion et le tracé de la tangente sont assez approximatifs, ensuite parce que la fonction du transfert du système ne correspond pas forcément à l'expression recherchée. Dans ce cas, on prend pour l'ordre  $n$  la valeur immédiatement inférieure, et on compense l'erreur commise par l'introduction d'un retard pur fictif  $\tau$ .

En effet, la présence de ce retard ne modifie pas la valeur de  $T_a$ , mais change  $T_u$  en  $T'_u = T_u - \tau$  (réponse en pointillé sur la Figure 4). Soit donc  $T'_u/T_a$  la valeur dans le tableau qui est immédiatement inférieure à  $T_u/T_a$ . Le tableau donne  $n$  et  $T$ , puis on calcule successivement  $T'_u$  et  $\tau = T_u - T'_u$ .

Ainsi par exemple, si  $T_a = 10$  et  $T_u = 3$ ,  $T_u/T_a = 0,3$  d'où  $T'_u/T_a = 0,22$ . On en déduit successivement :

$$n = 3, \quad T = T_a/3,70 = 2,70, \quad T'_u = 0,22 T_a = 2,20 \quad \text{et} \quad \tau = 3 - 2,20 = 0,80.$$

*Remarque :* lorsque la réponse indicielle présente un retard pur naturel  $\theta$ , il convient d'ajouter  $\tau$  à  $\theta$ . Le mesure de  $\theta$  s'effectue par l'écart séparant l'instant d'application de l'échelon de

l'instant où la réponse commence à évoluer, et c'est ce dernier instant qui est pris comme origine pour la mesure de  $T_u$ .

#### 4.2.4 Identification par une fonction de transfert du second ordre

Dans le cas d'une réponse avec oscillations et tangente nulle à l'origine, on peut tenter de rechercher un modèle sous la forme d'une fonction de transfert du second ordre sans zéro (paragraphe 3.4.1.2), avec pôles complexes :

$$F(p) = \frac{K}{1 + 2\zeta \frac{p}{\omega_0} + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2} = K \frac{\omega_0^2}{p^2 + 2\zeta \omega_0 p + \omega_0^2} \quad \text{avec } \zeta < 1 \quad (4.6)$$

La détermination des 3 paramètres est particulièrement simple (Figure 5) : l'asymptote horizontale donne la valeur de  $K$ , et les coordonnées du premier maximum fournissent  $D$  et  $t_m$ , d'où on déduit  $\zeta$  et  $\omega_0$  :

$$\begin{cases} D = \exp\left(-\frac{\pi \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \Leftrightarrow \zeta = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\pi}{\ln(D)}\right)^2}} \\ \omega_0 = \frac{\pi}{t_m \sqrt{1-\zeta^2}} \end{cases} \quad (4.7)$$

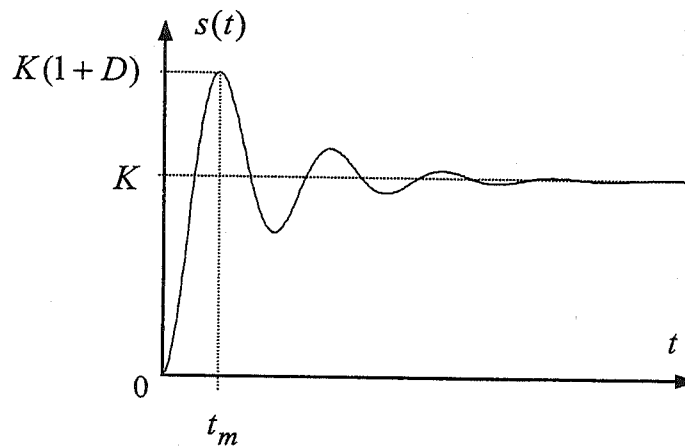


Figure 5 : réponse indicielle (fonction de transfert d'ordre 2 sans zéro)

### 4.3 Identification de la réponse impulsionnelle par corrélation

#### 4.3.1 Principes du traitement par corrélation

Considérons l'expérience suivante (Figure 6) : le système à identifier est soumis à un signal d'entrée quelconque  $e$ , auquel on ajoute un signal d'analyse  $u$  qui sera précisé ultérieurement.

On mesure le signal  $y$ , qui représente la sortie  $s$  du système entachée d'un bruit de mesure  $b$ .

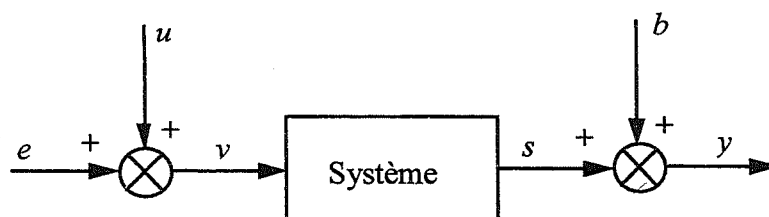


Figure 6 : traitement par corrélation – schéma considéré

On se propose, à partir des seuls signaux connus  $u$  et  $y$ , de déterminer la réponse impulsionnelle  $h$  du système. Celle-ci constitue un modèle du système, puisque sa sortie se déduit de l'entrée qu'il reçoit par convolution avec  $h$ .

Les développements qui suivent peuvent être menés aussi bien pour un système et des signaux à temps continu ou à temps discret. Néanmoins, la mise en œuvre de la méthode demande le recours à un ordinateur, et entraîne donc des approximations numériques dans le cas du temps continu. C'est pourquoi nous choisissons de la présenter en temps discret.

Définissons la fonction de corrélation entre 2 signaux, par exemple  $u$  et  $y$  :

$$\varphi_{uy}(n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N u(k) y(k+n) \quad (4.8)$$

en supposant bien sûr que la limite existe. On notera la ressemblance, mais aussi la différence, avec la convolution de 2 signaux, où les instants considérés dans la somme varient en sens inverse :

$$(u * y)(n) = \sum_{k=0}^{\infty} u(k) y(n-k)$$

Comme  $y = s + b$ , on peut écrire :

$$\varphi_{uy}(n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N+1} \left( \sum_{k=0}^N u(k) s(k+n) + \sum_{k=0}^N u(k) b(k+n) \right) = \varphi_{us}(n) + \varphi_{ub}(n)$$

Si le bruit  $b$  est "indépendant" du signal d'analyse  $u$ , au sens précis où  $\varphi_{ub}(n) = 0$  pour tout  $n$  (on dit que  $b$  et  $u$  sont non corrélés), on a donc  $\varphi_{uy}(n) = \varphi_{us}(n)$ . Par ailleurs, la sortie du système s'exprime par la convolution :

$$s(k+n) = (h * v)(k+n) = \sum_{i=0}^{\infty} h(i) v(n+k-i)$$

On a donc, toujours en supposant que toutes les limites existent :

$$\begin{aligned}
 \varphi_{uy}(n) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N+1} \left( \sum_{k=0}^N u(k) \sum_{i=0}^{\infty} h(i) (u(n+k-i) + e(n+k-i)) \right) \\
 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N+1} \left( \sum_{k=0}^N \sum_{i=0}^{\infty} u(k) h(i) u(n+k-i) + \sum_{k=0}^N \sum_{i=0}^{\infty} u(k) h(i) e(n+k-i) \right) \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} h(i) \left( \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \left( \sum_{k=0}^N u(k) u(n+k-i) + \sum_{k=0}^N u(k) e(n+k-i) \right) \right) \\
 &= \sum_{i=0}^{\infty} h(i) (\varphi_{uu}(n-i) + \varphi_{ue}(n-i))
 \end{aligned}$$

Si les signaux  $u$  et  $e$  sont non corrélés (c'est-à-dire indépendants au sens donné plus haut),  $\varphi_{ue}(n)$  est nul pour tout  $n$ , et on a donc :

$$\varphi_{uy}(n) = \sum_{i=0}^{\infty} h(i) \varphi_{uu}(n-i) = (h * \varphi_{uu})(n) \quad (4.9)$$

On dit que "la corrélation conserve le produit de convolution" : dans la relation ci-dessus, les fonctions  $\varphi_{uy}(n)$  et  $\varphi_{uu}(n)$  remplacent respectivement les signaux  $u(n)$  et  $y(n)$ . On peut voir 3 avantages à cette substitution :

- la relation de convolution entre  $u$  et  $y$  n'est plus vérifiée pour le système de la Figure 6, en raison du signal d'entrée inconnu  $e$  et du bruit de mesure  $b$ . Par contre, leur présence n'affecte pas la relation entre  $\varphi_{uy}$  et  $\varphi_{uu}$  : en d'autres termes, la corrélation permet de se débarrasser des signaux inconnus
- si le signal d'analyse  $u$  est bien choisi, la longueur des fonctions  $\varphi_{uy}(n)$  et  $\varphi_{uu}(n)$  peut être bien inférieure à celles des signaux  $u(n)$  et  $y(n)$  ; on peut même observer dans certains cas que  $\varphi_{uy}(n)$  et  $\varphi_{uu}(n)$  tendent vers 0 alors que ce n'est pas le cas pour  $u(n)$  et  $y(n)$
- pour certains signaux d'analyse  $u$ , la fonction  $\varphi_{uy}(n)$  est égale (exactement ou avec une bonne approximation) à la réponse impulsionnelle  $h(n)$

Le principe fondamental de l'identification par corrélation consiste à calculer les fonctions de corrélation expérimentales :

$$\psi_{uy}(n) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N u(k) y(k+n) \quad \text{et} \quad \psi_{uu}(n) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N u(k) u(k+n) \quad (4.10)$$

avec une borne supérieure nécessairement finie, choisie en fonction de la longueur des signaux disponibles, et de la valeur maximale de  $n$  envisagée pour le calcul de  $h(n)$ . Si  $N$  est suffisamment grand, on aura avec une bonne approximation :

$$\psi_{uy}(n) = (h * \psi_{uu})(n) \quad (4.11)$$

L'étape suivante consiste donc à déduire la réponse impulsionnelle  $h(n)$  (ou une réponse "équivalente") de ces calculs. Deux méthodes donnant accès à  $h(n)$  et à sa transformée de Fourier  $\hat{h}(\nu)$  sont exposées dans les paragraphes qui suivent. Une approche alternative sera envisagée au paragraphe 4.5.2.1.

### 4.3.2 Calcul de la réponse fréquentielle à partir des fonctions de corrélation

Appliquons la transformée de Fourier à l'équation (4.11), en notant  $\hat{\psi}_{uy}(\nu)$ ,  $\hat{\psi}_{uu}(\nu)$  et  $\hat{h}(\nu)$  les transformées de Fourier respectives de  $\psi_{uy}(n)$ ,  $\psi_{uu}(n)$  et  $h(n)$ . On obtient :

$$\hat{\psi}_{uy}(\nu) = \hat{h}(\nu) \hat{\psi}_{uu}(\nu) \quad \text{d'où} \quad \hat{h}(\nu) = \frac{\hat{\psi}_{uy}(\nu)}{\hat{\psi}_{uu}(\nu)} \quad (4.12)$$

Or  $\hat{h}(\nu)$  s'identifie à la réponse fréquentielle du système, soit encore, si on appelle  $H(z)$  sa fonction de transfert, à  $H(e^{2\pi j\nu})$ . L'emploi combiné de la corrélation et de la transformée de Fourier fournit donc directement la réponse fréquentielle du système (une autre possibilité pour ce faire consiste à effectuer une analyse harmonique, comme expliqué au paragraphe 4.4).

### 4.3.3 Utilisation d'une séquence binaire pseudo-aléatoire

Les signaux pseudo-aléatoires sont des fonctions parfaitement déterminées, périodiques, mais qui semblent évoluer sous l'effet du hasard. La séquence binaire pseudo-aléatoire (SBPA) se présente comme une succession de différents échelons d'amplitude fixe, mais de durée variable (Figure 7).

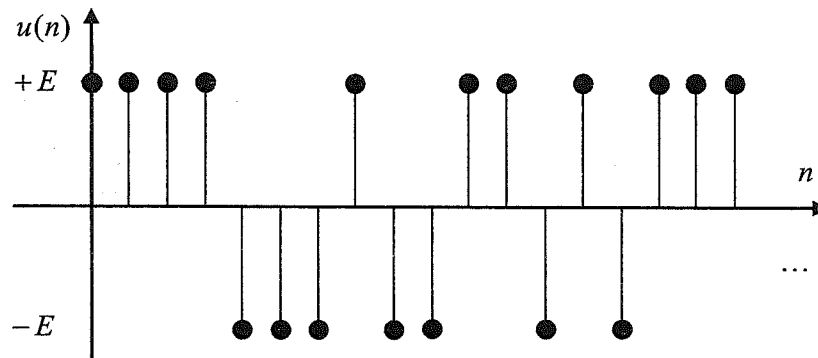


Figure 7 : séquence binaire pseudo-aléatoire en temps discret

Ces signaux peuvent être générés à partir d'un registre à décalage, dont le contenu est décalé périodiquement vers la droite, tandis que le premier bit est calculé par un additionneur modulo 2, avec des coefficients  $\alpha_i$  égaux à 0 ou à 1 (Figure 8).

En associant au dernier bit la valeur  $\pm E$ , on génère un signal du type de celui de la Figure 7, de période maximale  $M = 2^p - 1$  où  $p$  est le nombre de bits du registre. Les coefficients  $\alpha_i$  doivent vérifier certaines conditions pour qu'une séquence de longueur maximale soit effectivement obtenue. Le Tableau 2 donne la période et les opérations à effectuer suivant le nombre de bits du registre. Le signal obtenu présente  $(M+1)/2$  valeurs  $+E$  et  $(M-1)/2$  valeurs  $-E$  (le signal de la Figure 7 correspond à un registre de 4 bits, donc de période égale à 15, initialisé par 1111).

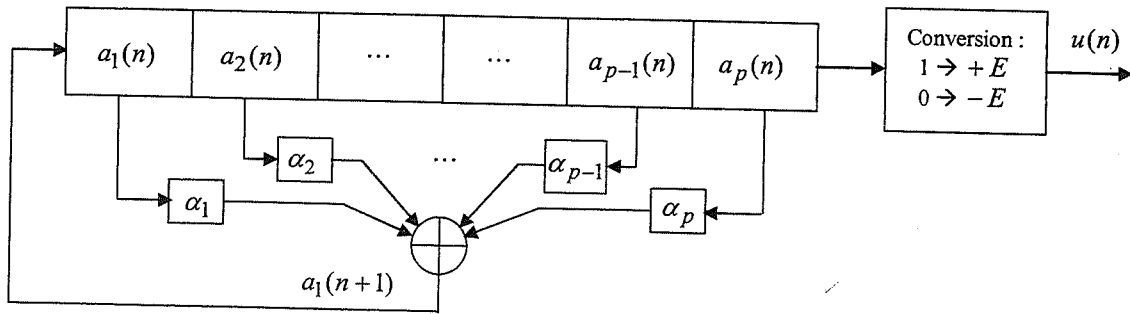


Figure 8 : génération d'une SBPA à partir d'un registre à décalage

| Nombre de bits $p$ | Période $M$ | Opération à effectuer                        |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 2                  | 3           | $a_1 \oplus a_2$                             |
| 3                  | 7           | $a_2 \oplus a_3$                             |
| 4                  | 15          | $a_3 \oplus a_4$                             |
| 5                  | 31          | $a_3 \oplus a_5$                             |
| 6                  | 63          | $a_5 \oplus a_6$                             |
| 7                  | 127         | $a_6 \oplus a_7$                             |
| 8                  | 255         | $a_4 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_8$       |
| 9                  | 511         | $a_5 \oplus a_9$                             |
| 10                 | 1023        | $a_7 \oplus a_{10}$                          |
| 11                 | 2047        | $a_9 \oplus a_{11}$                          |
| 12                 | 4095        | $a_6 \oplus a_8 \oplus a_{11} \oplus a_{12}$ |

Tableau 2 : Opération à effectuer pour rafraîchir le premier bit

La fonction de corrélation  $\varphi_{uu}(n)$  de ce signal, représentée sur la Figure 9, est elle aussi de période  $M$ . On peut donc l'évaluer exactement en la calculant sur une période :

$$\varphi_{uu}(n) = \psi_{uu}(n) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} u(k)u(k+n) \quad ; \quad 0 \leq n < M \quad (4.13)$$

Plus exactement, la fonction  $\varphi_{uu}(n)$  se présente comme la superposition d'une composante continue  $-E^2/M$  et d'impulsions d'amplitude  $E^2(1+1/M)$ . Si  $M$  est choisi suffisamment grand (et notamment si  $h(n) \approx 0$  pour  $n \geq M$ ), la fonction de corrélation  $\varphi_{uy}(n)$  se présentera, à un facteur multiplicatif près, comme la réponse impulsionnelle du système reproduite par périodicité, à laquelle s'ajoute une composante continue :

$$\varphi_{uy}(n) = \psi_{uy}(n) = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} u(k) y(k+n) = E^2 \left( 1 + \frac{1}{M} \right) h(n) + \varphi_0 ; 0 \leq n < M \quad (4.14)$$

En recalant  $\varphi_{uy}(n)$  par rapport à 0, et en la divisant par  $E^2(1 + 1/M)$ , on obtient donc  $h(n)$ .

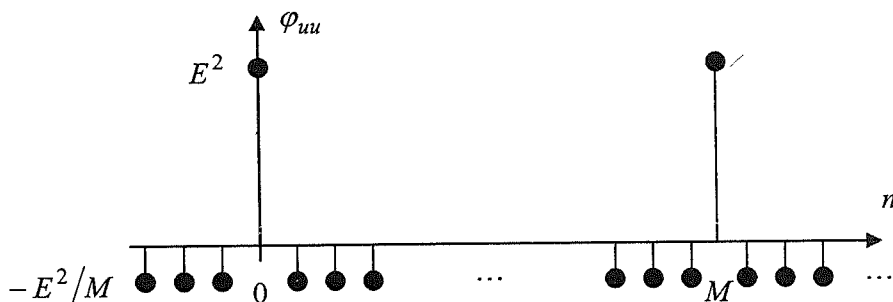


Figure 9 : fonction de corrélation d'une SBPA

*Remarque* : différentes approches peuvent ensuite être envisagées si l'on souhaite obtenir la fonction de transfert du système. A partir de la réponse impulsionnelle, on peut obtenir la réponse indicielle par intégration et donc, dans le cas continu, se ramener aux méthodes du paragraphe 4.2. Dans le cas discret, la détermination de la fonction de transfert à partir d'une réponse temporelle sera développée au paragraphe 4.5.2.2.

## 4.4 Analyse harmonique

### 4.4.1 Procédure expérimentale

Considérons un système linéaire de fonction de transfert  $F(p)$ , excité par un signal sinusoïdal  $e(t) = E \sin(\omega t)$ . Si le système est stable, la sortie du système est, en régime permanent, une sinusoïde de même pulsation (Figure 10) :

$$s(t) = E |F(j\omega)| \sin(\omega t + \arg(F(j\omega))) \quad (4.15)$$

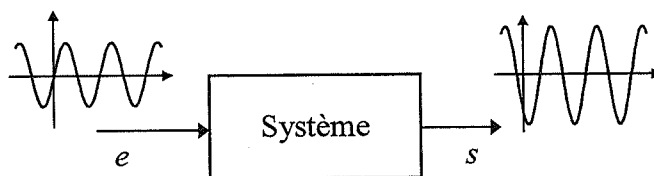


Figure 10 : analyse harmonique

La procédure expérimentale consiste à relever  $|F(j\omega)|$  et  $\arg(F(j\omega))$  (appelés usuellement gain et phase) pour un ensemble de valeurs de  $\omega$ . Cette opération peut se faire avec un oscilloscope, avec des appareils appelés transféromètres, ou en utilisant des logiciels spécialisés. Les courbes obtenues représentent la réponse harmonique du système, qui constitue un modèle non paramétrique de celui-ci (ce qui peut suffire dans certains cas).

L'ensemble des valeurs de  $\omega$  choisies doit permettre de tracer un graphe suffisamment complet, et suffisamment précis. Il faut aussi s'assurer que la sortie a effectivement une allure

sinusoïdale, et que les résultats sont relativement indépendants de la valeur de  $E$ , faute de quoi l'hypothèse de linéarité n'est pas valide. Il convient de remarquer que cette méthode nécessitant un nombre assez important de mesures, elle devient fastidieuse dans le cas de systèmes très lents.

En général, on souhaite aller plus loin et obtenir un modèle paramétrique, qui peut s'écrire sous la forme déjà rencontrée au paragraphe 3.2.1 :

$$F(p) = K p^q \frac{\prod_{k=1}^K \left(1 + \frac{p}{\omega_k}\right) \prod_{l=1}^L \left(1 + 2\zeta_l \frac{p}{\omega_l} + \left(\frac{p}{\omega_l}\right)^2\right)}{\prod_{m=1}^M \left(1 + \frac{p}{\omega_m}\right) \prod_{n=1}^N \left(1 + 2\zeta_n \frac{p}{\omega_n} + \left(\frac{p}{\omega_n}\right)^2\right)} \quad (4.16)$$

Il n'y a pas de méthode systématique pour effectuer cette opération, dont les principes généraux, déduits des résultats du paragraphe 3.2.4, sont les suivants :

- le comportement asymptotique en basse fréquence fixe les valeurs du réel  $K$  et de l'entier relatif  $q$
- la recherche des pulsations de brisure  $\omega_i$  s'effectue principalement à partir des asymptotes de la courbe de gain tracée dans le plan de Bode, en veillant à ce que leur position soit cohérente avec la courbe de phase
- les résonances éventuelles sur la courbe de gain permettent de déterminer les amortissements  $\zeta_i < 1$  des paires de pôles ou zéros complexes, en veillant là aussi à la cohérence avec la courbe de phase
- s'il n'est pas possible de rendre la phase cohérente avec le gain, il peut être nécessaire de compléter la fonction de transfert ci-dessus en la multipliant par un retard pur  $\exp(-\tau p)$  (paragraphe 3.5.3), ou par une fonction passe-tout  $(1 - \tau p)/(1 + \tau p)$  (paragraphe 3.5.1) : celles-ci n'ont aucun effet sur la courbe de gain, et la valeur de  $\tau$  peut donc être choisie pour ajuster au mieux la courbe de phase.

En pratique, on cherchera en général à minimiser le nombre de pôles et de zéros, de façon à obtenir le modèle le plus simple possible. Par ailleurs, on voit que la détermination du modèle se base essentiellement sur les propriétés des réponses harmoniques des systèmes du premier et du second ordre (paragraphe 3.4.1), qui de plus sont eux-mêmes des modèles suffisants dans un grand nombre de cas. Il importe donc de bien connaître ces réponses.

*Remarque :* toute information a priori peut être utilisée pour faciliter l'obtention du modèle paramétrique ; si par exemple on connaît l'expression littérale de la fonction de transfert, voire la valeur de certains paramètres, le nombre de pôles et de zéros de la fonction de transfert (et même dans certains cas leur nature réelle ou complexe) est connu ; on connaît donc à l'avance l'allure des courbes de gain et de phase, ce qui simplifie notablement le travail.

## 4.5 La méthode du modèle

### 4.5.1 Principes

La méthode du modèle est une démarche très générale qui peut se décliner suivant différentes modalités. De façon générale, on peut qualifier de méthode du modèle toute approche qui obéit au protocole expérimental suivant :

- on soumet le système à identifier à une entrée-test
- on soumet à la même entrée un modèle mathématique
- les paramètres du modèle sont ajustés (simultanément ou en temps différé) de façon à minimiser un critère mesurant la différence de comportement entre le système et le modèle.

Différents critères peuvent être définis, avec une répercussion évidente sur la méthode qui sera utilisée pour ajuster les paramètres. Pour fixer les idées, nous supposons que le modèle recherché est de la forme :

$$y^{(n)} = f(y^{(n-1)}, \dots, y, u^{(n-1)}, \dots, u, \underline{\theta}) \quad (4.17)$$

où  $y^{(n)}$  représente la dérivée  $n$ -ième de  $y$  s'il s'agit d'un modèle à temps continu, ou la valeur de  $y$   $n$  instants plus tard s'il s'agit d'un modèle à temps discret, et  $\underline{\theta}$  représente le vecteur des paramètres à déterminer. On peut alors utiliser :

- un critère portant sur l'erreur de sortie, c'est-à-dire la différence  $e$  entre la sortie  $y$  du système et la sortie  $y_m$  du modèle (Figure 11)
- un critère portant sur l'erreur d'équation, c'est-à-dire la différence  $\varepsilon$  entre le premier et le deuxième membre de l'équation ci-dessus (Figure 12).

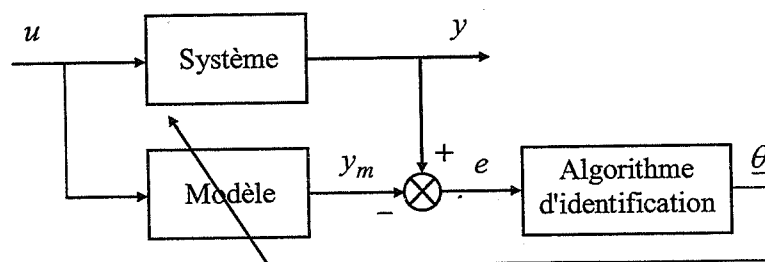


Figure 11 : identification avec critère sur l'erreur de sortie

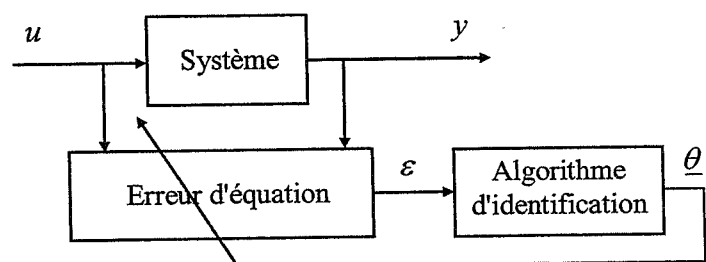


Figure 12 : identification avec critère sur l'erreur d'équation

Le calcul des paramètres peut se faire dans certains cas au moyen d'une formule explicite. Dans d'autres cas, il est nécessaire d'effectuer plusieurs calculs successifs de la réponse du modèle, en calculant à chaque itération de nouvelles valeurs pour les paramètres de façon à améliorer la réponse du modèle. ✱

*Remarque* : là encore toute information a priori peut être utilisée pour préciser la forme du modèle recherché.

## 4.5.2 Utilisation de la méthode des moindres carrés

La méthode des moindres carrés permet de calculer explicitement les paramètres du modèle recherché lorsque le critère dépend des carrés du signal  $e$  ou  $\varepsilon$  à différents instants, et que celui-ci dépend linéairement des paramètres. Deux cas de figure sont envisagés ci-dessous, avec une erreur de sortie dans le premier cas, une erreur d'équation dans le second.

### 4.5.2.1 Détermination de la réponse impulsionnelle d'un système à temps discret

La réponse impulsionnelle  $h(n)$  d'un système discret constitue un modèle paramétrique de ce système : en effet sa réponse à une entrée quelconque  $e(n)$  se déduit par convolution de  $e(n)$  et de  $h(n)$ . Nous avons vu également au paragraphe 4.3.1 que la même relation existe entre les fonctions de corrélation (dans les développements qui suivent, on peut donc remplacer  $y(n)$  et  $u(n)$  par  $\varphi_{uy}(n)$  et  $\varphi_{uu}(n)$  respectivement).

Nous ferons l'hypothèse que le système est causal, c'est-à-dire que  $h(n) = 0$  pour tout  $n < 0$ , et qu'il est stable, de sorte que  $\lim_{n \rightarrow \infty} h(n) = 0$ .

Si le système est à réponse impulsionnelle finie, il existe un instant  $N$  tel que  $h(n) = 0$  pour tout  $n > N$ . Nous supposons plus généralement qu'on peut supposer  $h(n) \approx 0$  pour tout  $n > N$ , et nous allons chercher l'ensemble des valeurs de la réponse impulsionnelle  $\{h(0); h(1); \dots; h(N)\}$ , appelé aussi "séquence de pondération".

Soit  $u(n)$  le signal appliqué en entrée, et  $y(n)$  le signal observé en sortie du système. La sortie du modèle ayant pour paramètres  $h(0), h(1), \dots, h(N)$  s'écrit :

$$y_m(n) = h(0)u(n) + h(1)u(n-1) + \dots + h(N)u(n-N) \quad (4.18)$$

En pratique, la sortie  $y(n)$  observée ne sera jamais rigoureusement égale à  $y_m(n)$  : en effet, même en supposant que l'hypothèse de linéarité et les hypothèses formulées plus haut sont valides, les paramètres  $h(0), h(1), \dots, h(N)$  que nous allons déterminer seront toujours entachés d'incertitudes, et les mesures effectuées en sortie entachées de bruit.

Considérons l'erreur de sortie  $e(n) = y(n) - y_m(n)$  entre la sortie observée et la sortie du modèle, et le critère :

$$J = \sum_{n=N}^{N+M} e(n)^2 \quad (4.19)$$

L'erreur  $e(n)$  dépendant linéairement des paramètres  $h(0), h(1), \dots, h(N)$ , les valeurs de ceux qui minimisent  $J$  peuvent être obtenus en appliquant la méthode des moindres carrés. ✱

En effet, les différentes valeurs de  $e(n)$  qui apparaissent dans le critère s'écrivent sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} e(N) \\ e(N+1) \\ \vdots \\ e(N+M) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(N) \\ y(N+1) \\ \vdots \\ y(N+M) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} u(N) & u(N-1) & \cdots & u(0) \\ u(N+1) & u(N) & \cdots & u(1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u(N+M) & u(N+M-1) & \cdots & u(M) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h(0) \\ h(1) \\ \vdots \\ h(N) \end{pmatrix}$$

Cette relation peut s'écrire :

$$\underline{e} = \underline{y} - \underline{U} \underline{h} \quad \text{avec} \quad J = \|\underline{e}\|^2 = \underline{e}^T \underline{e} = \underline{y}^T \underline{y} - 2 \underline{y}^T \underline{U} \underline{h} + \underline{h}^T (\underline{U}^T \underline{U}) \underline{h} \quad (4.20)$$

Le gradient de  $J$  par rapport à  $\underline{h}$  s'écrit :

$$\frac{\partial J}{\partial \underline{h}} = -2 \underline{U}^T \underline{y} + 2 (\underline{U}^T \underline{U}) \underline{h}$$

Le vecteur  $\underline{h}$  qui annule le gradient, et donc qui minimise  $J$ , est par conséquent :

$$\underline{h} = (\underline{U}^T \underline{U})^{-1} \underline{U}^T \underline{y} \quad (4.21)$$

La procédure expérimentale demande donc de choisir :

- l'instant  $N$  à partir de laquelle on peut supposer que  $h(n) \approx 0$
- la longueur  $N + M$  de la séquence d'entrée appliquée, sachant que pour que la matrice  $\underline{U}^T \underline{U}$  soit inversible, où  $\underline{U}$  est de dimension  $(M+1) \times (N+1)$ , il faut que  $M \geq N$  ; théoriquement, le résultat est d'autant meilleur que  $M$  est grand, mais la matrice  $\underline{U}^T \underline{U}$  peut être mal conditionnée et donc difficile à inverser, notamment pour de fortes valeurs de  $M$
- la nature de l'entrée appliquée. En pratique, n'importe quelle entrée peut théoriquement être utilisée, mais celle-ci doit être suffisamment riche pour que les paramètres obtenus soient réutilisables dans d'autres conditions. La sinusoïde, signal au spectre beaucoup trop pauvre, est donc à proscrire ; un échelon est déjà plus riche, mais la SBPA est dans bien des cas le signal le plus approprié.

#### 4.5.2.2 Détermination de la fonction de transfert d'un système à temps discret

Considérons à présent le problème de la détermination des paramètres de la fonction de transfert en  $z$  d'un système à temps discret, que nous écrivons sous la forme :

$$H(z) = \frac{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_N z^{-N}}{1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \cdots + b_N z^{-N}} \quad (4.22)$$

Soit  $y(n)$  la sortie observée en réponse à une entrée appliquée  $u(n)$ . L'équation de récurrence qui correspond à cette fonction de transfert s'écrit :

$$y(n) = a_0 u(n) + a_1 u(n-1) + \dots + a_N u(n-N) - b_1 y(n-1) - \dots - b_N y(n-N) \quad (4.23)$$

En pratique, pour les mêmes raisons que dans le paragraphe précédent, les valeurs observées en sortie du système ne vérifient jamais rigoureusement cette équation. Définissons l'erreur d'équation  $\varepsilon(n)$  comme la différence entre les 2 membres, et le critère :

$$J = \sum_{n=N}^{N+M} \varepsilon(n)^2 \quad (4.24)$$

L'erreur d'équation  $\varepsilon(n)$  dépendant linéairement des paramètres  $\{a_i ; b_i\}$ , la méthode des moindres carrés est là aussi applicable. En effet, les différentes valeurs de  $\varepsilon(n)$  qui apparaissent dans le critère s'écrivent sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \varepsilon(N) \\ \varepsilon(N+1) \\ \vdots \\ \varepsilon(N+M) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(N) \\ y(N+1) \\ \vdots \\ y(N+M) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} u(N) & \dots & u(0) & -y(N-1) & \dots & -y(0) \\ u(N+1) & \dots & u(1) & -y(N) & \dots & -y(1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \\ u(N+M) & \dots & u(M) & -y(N+M-1) & \dots & -y(M) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_N \\ b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix}$$

On peut donc écrire cette relation sous la forme :

$$\underline{\varepsilon} = \underline{y} - \underline{A} \underline{\theta} \quad \text{avec} \quad J = \|\underline{\varepsilon}\|^2 = \underline{\varepsilon}^T \underline{\varepsilon} \quad (4.25)$$

Le vecteur des paramètres  $\underline{\theta}$  qui minimise  $J$  est donc :

$$\underline{\theta} = (\underline{A}^T \underline{A})^{-1} \underline{A}^T \underline{y} \quad (4.26)$$

La procédure expérimentale demande donc de choisir :

- l'ordre  $N$  de la fonction de transfert
- la longueur  $N+M$  de la séquence d'entrée appliquée, sachant que pour que la matrice  $\underline{A}^T \underline{A}$  soit inversible, avec  $\underline{A}$  de dimension  $(M+1) \times (2N+1)$ , il faut que  $M \geq 2N$  ; là aussi, le résultat est théoriquement d'autant meilleur que  $M$  est grand, avec les mêmes problèmes liés à l'inversion de la matrice  $\underline{A}^T \underline{A}$
- la nature de l'entrée appliquée, ce qui renvoie là aussi à la discussion du paragraphe précédent.

### 4.5.3 Cas général d'une erreur non linéaire en les paramètres

#### 4.5.3.1 Principes généraux

Dans la plupart des cas, le signal d'erreur dépend de façon non linéaire des paramètres recherchés, et la méthode des moindres carrés n'est donc pas applicable : c'est le cas par

exemple pour la détermination des paramètres d'une fonction de transfert en  $z$ , lorsqu'on considère une erreur de sortie (au lieu d'une erreur d'équation comme dans le paragraphe 4.5.2.2), ou encore d'une fonction de transfert en  $p$ , ou en général d'un modèle dépendant explicitement de paramètres physiques à déterminer (masses, inerties, résistances, ...).

Une procédure possible est alors la suivante, en notant  $\underline{\theta}$  le vecteur des paramètres cherchés :

- 1) on soumet le système à identifier à une entrée-test, et on recueille la sortie
- 2) on initialise le vecteur de paramètres à une valeur  $\underline{\theta}_0$ , soit à partir de connaissances a priori (ordre de grandeur d'une masse par exemple), soit de façon quelconque si aucune information n'est disponible
- 3) On calcule le critère  $J(\underline{\theta}_k)$  correspondant à la valeur courante  $\underline{\theta}_k$  des paramètres
- 4) A partir de  $\underline{\theta}_k$  et de  $J(\underline{\theta}_k)$ , on calcule une nouvelle valeur  $\underline{\theta}_{k+1}$
- 5) Tant que le modèle n'est pas satisfaisant, ou qu'un critère de convergence n'est pas satisfait, on revient en 3)

Le calcul effectué en 4) doit évidemment permettre de faire décroître globalement le critère, de façon à converger vers un minimum de la fonction  $J(\underline{\theta})$ . Une des difficultés principales tient au fait que dans la plupart des cas, cette fonction présente des minima locaux, et donc que la procédure ci-dessus risque de converger vers le minimum global ou vers un minimum local suivant la valeur de  $\underline{\theta}_0$ . La Figure 13 illustre ce problème dans le cas (évidemment fort simple mais utilisé ici pour la compréhension) d'un vecteur  $\underline{\theta}$  de dimension 1.

La procédure ci-dessus n'est pas propre aux techniques d'identification, et se place dans le cadre plus général de l'optimisation d'une fonction de plusieurs variables. On appelle technique de programmation non linéaire toute méthode de calcul itératif permettant de résoudre ce problème. L'exposé de ces techniques dépasse le cadre de ce cours et sera effectué en 2<sup>ème</sup> Année dans le cours d'optimisation.. Pour faciliter la compréhension du sujet, nous donnons néanmoins un très bref aperçu sur les techniques de gradient dans le paragraphe suivant.

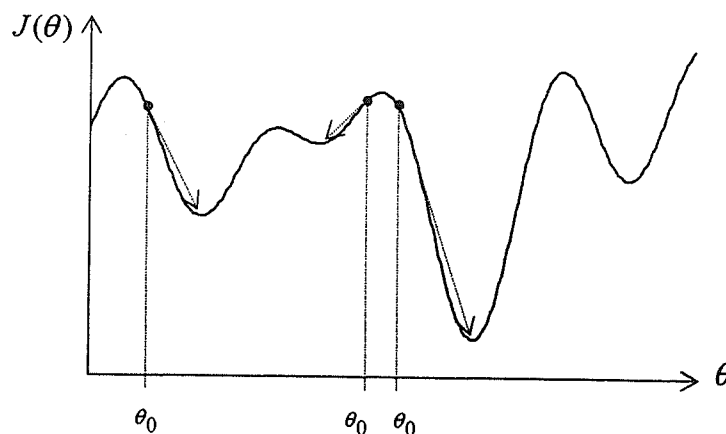


Figure 13 : le problème des minima locaux

#### 4.5.3.2 Aperçu sur les méthodes de gradient

Considérons le problème général de la minimisation d'une fonction  $J(\underline{\theta})$ , de  $\mathbf{R}^N$  dans  $\mathbf{R}$ . Le gradient de  $J$  par rapport à  $\underline{\theta}$  est le vecteur de dimension  $N$  :

$$\underline{g}(\underline{\theta}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial J}{\partial \theta_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial J}{\partial \theta_N} \end{pmatrix} \quad (4.27)$$

A l'itération  $k$  de la procédure du paragraphe 4.5.3.1, on dispose d'une valeur  $\underline{\theta}_k$  du vecteur  $\underline{\theta}$ . Le développement limité au 1<sup>er</sup> ordre de  $J(\underline{\theta})$  au voisinage de  $\underline{\theta}_k$  s'écrit :

$$J(\underline{\theta}) \approx J(\underline{\theta}_k) + (\underline{\theta} - \underline{\theta}_k)^T \underline{g}(\underline{\theta}_k)$$

On cherche une nouvelle valeur  $\underline{\theta}_{k+1}$  de façon que  $J(\underline{\theta}_{k+1})$  soit le plus petit possible. D'après la formule ci-dessus, il convient donc de choisir  $\underline{\theta}_{k+1} - \underline{\theta}_k$  colinéaire à  $\underline{g}(\underline{\theta}_k)$  et de sens contraire, soit :

$$\underline{\theta}_{k+1} = \underline{\theta}_k - \lambda_k \underline{g}(\underline{\theta}_k) \quad (4.28)$$

Le paramètre  $\lambda_k > 0$  est appelé le pas. Il est en général adapté à chaque itération.

La Figure 14 illustre le principe correspondant à cette formule dans le cas d'une fonction dépendant de 2 paramètres : les courbes portées sur la figure sont les courbes de niveau de la fonction  $J(\underline{\theta})$ , c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs  $\underline{\theta}$  conduisant à une valeur donnée de  $J(\underline{\theta})$ . A l'itération  $k$ , le déplacement à partir de  $\underline{\theta}_k$  se fait suivant la ligne de plus grande pente. Cette démarche s'apparente à celle d'un marcheur qui veut rejoindre le plus rapidement possible le fond d'une vallée sans le voir.

En pratique, si le gradient  $\underline{g}(\underline{\theta}_k)$  n'est pas connu analytiquement, il est déterminé de façon approchée en calculant les valeurs de  $J(\underline{\theta})$  pour un ensemble de points proches de  $\underline{\theta}_k$ .

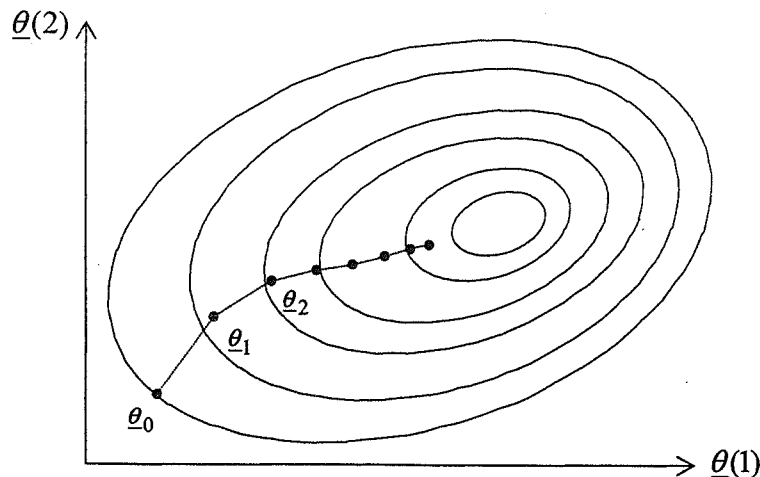


Figure 14 : Optimisation d'une fonction de 2 variables par la méthode du gradient

L'avantage des méthodes de gradient est qu'on observe en général une évolution rapide de  $\underline{\theta}_k$  au cours des itérations successives lorsqu'on est loin d'un minimum de  $J(\underline{\theta})$ . Par contre, cette technique peut conduire à des oscillations ou à une progression très lente au voisinage du minimum (Figure 14), et sa convergence peut donc être relativement longue.

La méthode de Newton fournit une alternative intéressante. Elle consiste à utiliser la matrice des dérivées secondes de  $J(\underline{\theta})$ , appelée hessien (c'est une matrice carrée symétrique de dimensions  $N \times N$ ) :

$$H(\underline{\theta}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 J}{\partial \theta_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 J}{\partial \theta_1 \partial \theta_N} \\ \vdots & & \\ \frac{\partial^2 J}{\partial \theta_N \partial \theta_1} & \dots & \frac{\partial^2 J}{\partial \theta_N^2} \end{pmatrix} \quad (4.29)$$

et à s'appuyer sur le développement limité au 2<sup>ème</sup> ordre de  $J(\underline{\theta})$  au voisinage de  $\underline{\theta}_k$  :

$$J(\underline{\theta}) \approx J(\underline{\theta}_k) + (\underline{\theta} - \underline{\theta}_k)^T \underline{g}(\underline{\theta}_k) + \frac{1}{2} (\underline{\theta} - \underline{\theta}_k)^T H(\underline{\theta}_k) (\underline{\theta} - \underline{\theta}_k)$$

Cherchons la nouvelle valeur  $\underline{\theta}_{k+1}$  de façon que le second membre soit minimum. En annulant sa dérivée par rapport à  $\underline{\theta}$ , on obtient :

$$\underline{g}(\underline{\theta}_k) + H(\underline{\theta}_k) (\underline{\theta}_{k+1} - \underline{\theta}_k) = 0 \text{ d'où } \underline{\theta}_{k+1} = \underline{\theta}_k - H(\underline{\theta}_k)^{-1} \underline{g}(\underline{\theta}_k) \quad (4.30)$$

Cette méthode présente l'inconvénient de nécessiter le calcul ou l'évaluation des dérivées secondes de  $J(\underline{\theta})$ , et pose évidemment des problèmes si  $H(\underline{\theta}_k)$  devient singulière ou mal conditionnée. Elle est aussi plus sensible à la valeur  $\underline{\theta}_0$  choisie. Par contre, sa convergence est rapide au voisinage d'un minimum, où en général l'approximation par un développement limité d'ordre 2 est bien justifiée. Il existe par ailleurs des variantes (introduire un pas comme dans la méthode du gradient, remplacer  $H(\underline{\theta}_k)$  par une matrice définie positive lorsqu'on est loin de l'optimum, ...).

Il est donc intéressant de combiner ces deux approches en utilisant la première lorsqu'on est loin du minimum, et la seconde lorsqu'on s'en approche.

En pratique, ces méthodes nécessitent le choix de nombreux paramètres de réglages et divers ajustements. Il est donc fortement déconseillé de les programmer soi-même, et l'on fera plutôt appel à une bibliothèque de programmes spécialisée.

Dans le cas, fréquent en pratique, où la fonction  $J(\underline{\theta})$  présente des minima locaux, on comprend facilement que le résultat obtenu dépend en général de l'initialisation choisie. C'est pourquoi toute information a priori sur la valeur des paramètres est très utile, et qu'il convient de relancer la procédure ci-dessus avec des initialisations  $\underline{\theta}_0$  différentes. Notons pour finir qu'il existe aussi des méthodes d'optimisation stochastiques, qui évitent de rester accroché sur un minimum local.

## 5 Filtrage des signaux

### 5.1 Introduction

#### 5.1.1 Notion de filtre

Le terme de « filtre » est d'un usage courant. On peut citer par exemple les filtres à huile, à essence et à air dans une automobile ; les photographes utilisent également souvent des filtres. Dans ces applications, le filtre est un système destiné à éliminer des composants gênants : petites particules métalliques, poussières...

Les filtres photographiques enlèvent une certaine bande de longueurs d'ondes ou sont conçus pour ne laisser passer que la lumière polarisée d'une certaine manière.

Les filtres utilisés dans le traitement des signaux peuvent être vus de la même manière : un filtre est un système typiquement conçu pour laisser passer ou extraire certaines informations (les informations utiles : celles que l'observateur cherche à connaître) d'un signal d'entrée et en atténuer sinon totalement éliminer d'autres (les informations nuisibles : parasites ou bruits).

Les filtres sont donc utilisés dans tous les domaines d'application : automatique, instrumentation, télécommunications, radar, sonar, géophysique, biomédical, traitement du son et des images...

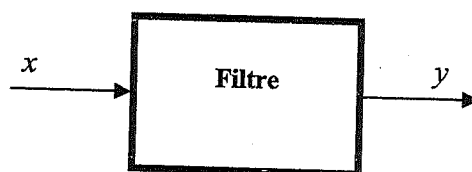


Figure 1 : Schéma bloc général d'un filtre

Mathématiquement, un filtre (Figure 1) peut alors être défini par un opérateur  $L(\circ)$  transformant un signal d'entrée  $x$  en un signal de sortie  $y$  selon :

$$y = L(x) \quad (5.1)$$

#### 5.1.2 Classification des filtres

Lorsque l'opérateur  $L(\circ)$  est linéaire (c'est-à-dire qu'il satisfait le théorème de proportionnalité et le théorème de superposition) et invariant par décalage dans le temps, on dira que l'on a affaire à un filtre linéaire : le filtre sera un système dynamique linéaire.

Les filtres non linéaires sont également décrits mathématiquement par l'équation (5.1). L'opérateur  $L(\circ)$  est alors évidemment non linéaire.

Si les signaux d'entrée  $x(t)$  et de sortie  $y(t)$  sont continus, le filtre est continu. Si par contre les signaux d'entrée  $x[n]$  et de sortie  $y[n]$  sont discrets, le filtre est dit discret.

Selon la méthode de synthèse, on peut avoir :

- un filtrage temporel : le filtre est alors spécifié à partir de caractéristiques temporelles ;
- un filtre de fréquence : les caractéristiques du filtre sont données dans le domaine fréquentiel ;
- un filtrage optimal : la synthèse fait intervenir l'optimisation d'un critère ;
- un filtrage stochastique : l'étude du filtre fait intervenir des signaux aléatoires, leur représentation et le calcul des probabilités.

Enfin, d'un point de vue pratique et en particulier pour les filtres discrets, on distingue le filtrage en temps réel et le filtrage en temps différé.

*Remarque :* D'autres filtres non linéaires (utilisés en particulier dans les domaines du traitement de la parole et des images) font appel aux traitements homomorphique et morphologique du signal.

### 5.1.3 Exemples d'applications

#### 5.1.3.1 Extraction d'un signal noyé dans un bruit

Souvent, de même qu'en photographie, un filtre est conçu pour laisser passer une certaine bande de longueurs d'ondes (on préfère parler de fréquences) et en atténuer ou éliminer d'autres. Les concepts et spécifications associés sont alors définis et précisés dans le domaine fréquentiel.

Supposons par exemple que dans la Figure 2, le signal  $x(t)$  est de la forme :

$$x(t) = s(t) + b(t) \quad (5.2)$$

où  $s(t)$  est le signal utile (ou d'intérêt) et  $b(t)$  est un bruit additif (et donc parasite). On peut alors concevoir un filtre linéaire dans le but d'extraire le signal  $s(t)$  du signal bruité  $x(t)$  : il s'agit évidemment de « réduire » le bruit dans le signal  $x(t)$  tout en préservant au maximum le signal  $s(t)$ . L'expression des spécifications du filtre se fait alors naturellement dans le domaine fréquentiel (Figure 2).

Le filtre proposé améliore évidemment le rapport signal à bruit. Toutefois, ce rapport signal à bruit en sortie du filtre n'est probablement pas optimum. Si des caractéristiques (statistiques) supplémentaires des signaux  $s(t)$  et  $b(t)$  sont connus (ou peuvent être obtenues), les paramètres du filtre peuvent être optimisés pour obtenir par exemple le rapport signal à bruit maximum en sortie  $y(t)$  du filtre ou une erreur quadratique moyenne minimale entre  $y(t)$  et  $s(t)$ .

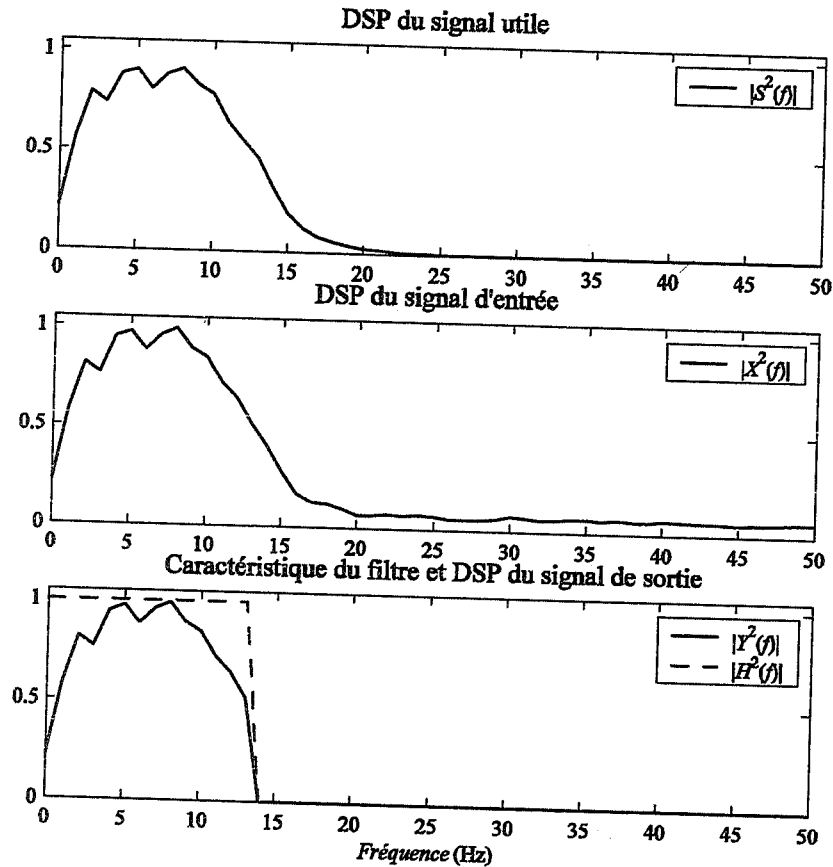


Figure 2 : Estimation d'un signal utile par filtrage linéaire

### 5.1.3.2 Décodeur de téléphone à tonalités

Les claviers des téléphones à tonalités génèrent, pour chaque touche enfoncée, un signal  $x(t)$  constitué de la somme de deux tons (Tableau 1). Chaque couple de tons identifie donc de manière unique la touche qui a été enfoncée : par exemple, si la touche [5] est actionnée, un signal constitué de la somme de deux signaux sinusoïdaux de fréquences 770 Hz et 1336 Hz est envoyé sur la ligne téléphonique.

|        |   | 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz |
|--------|---|---------|---------|---------|
|        |   | ↓       | ↓       | ↓       |
| 697 Hz | → | [1]     | [2]     | [3]     |
| 770 Hz | → | [4]     | [5]     | [6]     |
| 852 Hz | → | [7]     | [8]     | [9]     |
| 941 Hz | → | [*]     | [0]     | [#]     |

Tableau 1 : Encodage des touches d'un clavier de téléphone à tonalités

Afin d'identifier la touche pressée, on peut alors traiter ce signal par 7 filtres passe-bande centrés sur les 7 tons possibles. Une logique de décision pilotée par la puissance du signal de sortie de chacun des filtres permet de répondre au problème posé (Figure 3).

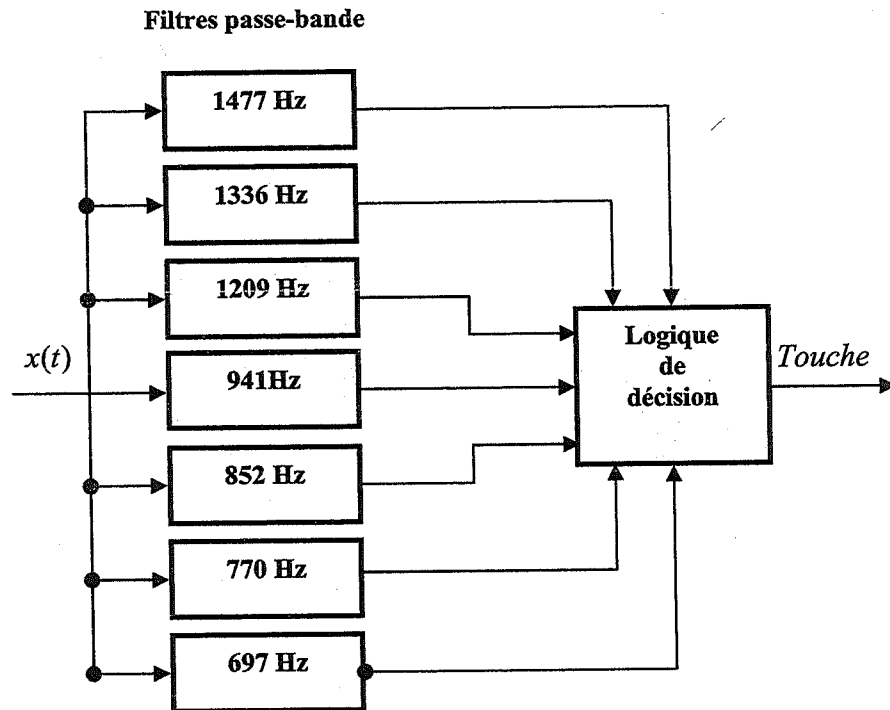


Figure 3 : Schéma bloc d'un décodeur de touches de téléphone

## 5.2 Principe de conception des filtres

### 5.2.1 Méthodologie générale

La conception d'un filtre comprend les étapes suivantes, non indépendantes :

1. Formulation du problème : En fonction des objectifs, cette phase consiste à établir les spécifications du filtre. Elles peuvent par exemple être exprimées par des contraintes sur le module et/ou la phase de la réponse fréquentielle du filtre, sous la forme d'un gabarit.
2. Synthèse du filtre : Il s'agit ici de déterminer la relation liant la sortie à l'entrée du filtre. Dans le cas des filtres linéaires, il s'agit en fait de déterminer la fonction de transfert du filtre ; les méthodes utilisables dépendent de la nature du filtre, en particulier continu ou numérique. On peut citer par exemple :
  - pour les filtres continus l'utilisation de fonctions d'approximation ou une méthode d'optimisation ;
  - pour les filtres numériques à réponse impulsionnelle infinie (RII) l'utilisation de l'« invariance impulsionnelle », la transformation homographique, une méthode d'optimisation...